SQLite DB Tools

Manuel d'utilisation - version 1.0

En bref

- Bases de données SQLite, simples ou chiffrées, une par fenêtre - ouvrez autant de fenêtres que nécessaire
- Chaque table, formulaire, recherche et requête dans son propre onglet ; l'onglet Accueil montre tout ce que vous pouvez faire
- Tables, colonnes avec des règles, relations, index et automatismes gérés par la base de données elle-même
- Importation depuis CSV, Excel et OpenDocument ; exportation en SQL, CSV, JSON ; fusion de deux bases de données
- Statistiques, impressions PDF, comptes avec niveaux d'accès, journal des opérations de chaque modification
- Gratuit, sans clé de licence, en dix langues ; jusqu'à 255 tables de 255 colonnes et 522 003 enregistrements par base de données

Copyright © 2026 Fation Coga. Tous droits réservés. Gratuit.

Sommaire

1. **Ce que fait SQLite DB Tools**
2. **Installation et premier démarrage**
3. **L'onglet Accueil**
4. **Créer ou ouvrir une base de données**
   - Nouvelle base de données
   - Ouvrir une base de données
5. **Des tables à partir de fichiers**
   - Une nouvelle table
   - Valeurs obligatoires absentes du fichier
   - D'autres fichiers dans une table
   - Glisser-déposer, double-clic
6. **Concevoir une table**
   - Types de colonnes
   - Valeur des nouveaux enregistrements
7. **Saisir des enregistrements**
8. **Parcourir, rechercher et modifier**
9. **Pièces jointes**
10. **Liens entre les tables**
    - Relations
    - Index
    - Automatismes
11. **Requêtes SQL**
12. **Exportation**
13. **Fusionner des bases de données**
    - Aperçu avant la fusion
    - Choisir les lignes
    - Copier plusieurs tables
14. **Statistiques**
    - Des mesures comme dans un tableur
    - Au fil du temps
    - Formules
    - Exemples et autres fonctions
15. **Imprimer des documents**
16. **Comptes et niveaux d'accès**
17. **Le journal des opérations**
18. **Sécurité**
    - Bases de données protégées
    - Verrouillage
19. **Plusieurs bases de données à la fois**
20. **Préférences, thème, langue**
21. **Aide, À propos et dépannage**
22. **Raccourcis clavier**
23. **Licence, marques et logiciels tiers**
24. **Les bases de données d'exemple**
    - Calibration
    - Shop
    - Library

1 Ce que fait SQLite DB Tools

SQLite DB Tools crée, ouvre et exploite des **bases de données SQLite** - les bases de données en un seul fichier utilisées par d'innombrables programmes, téléphones et sites web. Une base de données peut être un simple fichier SQLite, lisible par n'importe quel outil SQLite, ou être **chiffrée** : avec un mot de passe administrateur et une clé de récupération, ou avec une phrase secrète dans l'un des formats de SQLite3 Multiple Ciphers (SQLCipher compris).

Dans une base de données, vous concevez des **tables** dont les colonnes ont des types et des règles (obligatoire, unique, minimum / maximum, un motif, une liste de choix...), vous reliez les tables par des **relations**, vous les accélérez avec des **index** et vous laissez la base de données se maintenir en ordre grâce aux **automatismes**. Les enregistrements se saisissent dans un formulaire conçu pour le clavier, se parcourent et se modifient dans une grille, se recherchent, se comptent et s'additionnent dans des statistiques, s'impriment en documents PDF. Les tables peuvent provenir de fichiers **CSV, Excel et OpenDocument**, et sortir en **SQL** (SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server), en **CSV**, en **JSON** ou sous forme de copie de la base de données. Des comptes à cinq niveaux d'accès décident qui peut faire quoi, et le **journal des opérations** conserve chaque modification.

Le programme est **gratuit** : pas de clé de licence, pas d'inscription. Une base de données peut avoir jusqu'à **255 tables**, chacune avec jusqu'à **255 colonnes**, et jusqu'à **522 003 enregistrements** dans toutes ses tables réunies ; une base de données qui dépasse ces limites s'ouvre en lecture seule (chapitre 4). Il ouvre **une base de données par fenêtre** ; pour travailler sur plusieurs bases de données, lancez le programme plusieurs fois (chapitre 19).

> Tout ce que vous définissez dans une base de données - règles des colonnes, relations, index, automatismes - est enregistré **dans le fichier de la base de données lui-même** : cela s'applique à tout programme qui écrit dans ce fichier, pas seulement à SQLite DB Tools.

2 Installation et premier démarrage

Copiez le dossier du programme où vous voulez : il ne nécessite aucune installation (sur un PC sans Visual Studio, installez le *Microsoft Visual C++ Redistributable x64* si Windows le demande). À côté de `SQLite DB Tools.exe`, le programme conserve le dossier `SQLite DB Tools data` avec ses paramètres, son journal et les fichiers de langue ; les manuels d'utilisation se trouvent à côté de l'exe. Vos bases de données peuvent se trouver n'importe où.

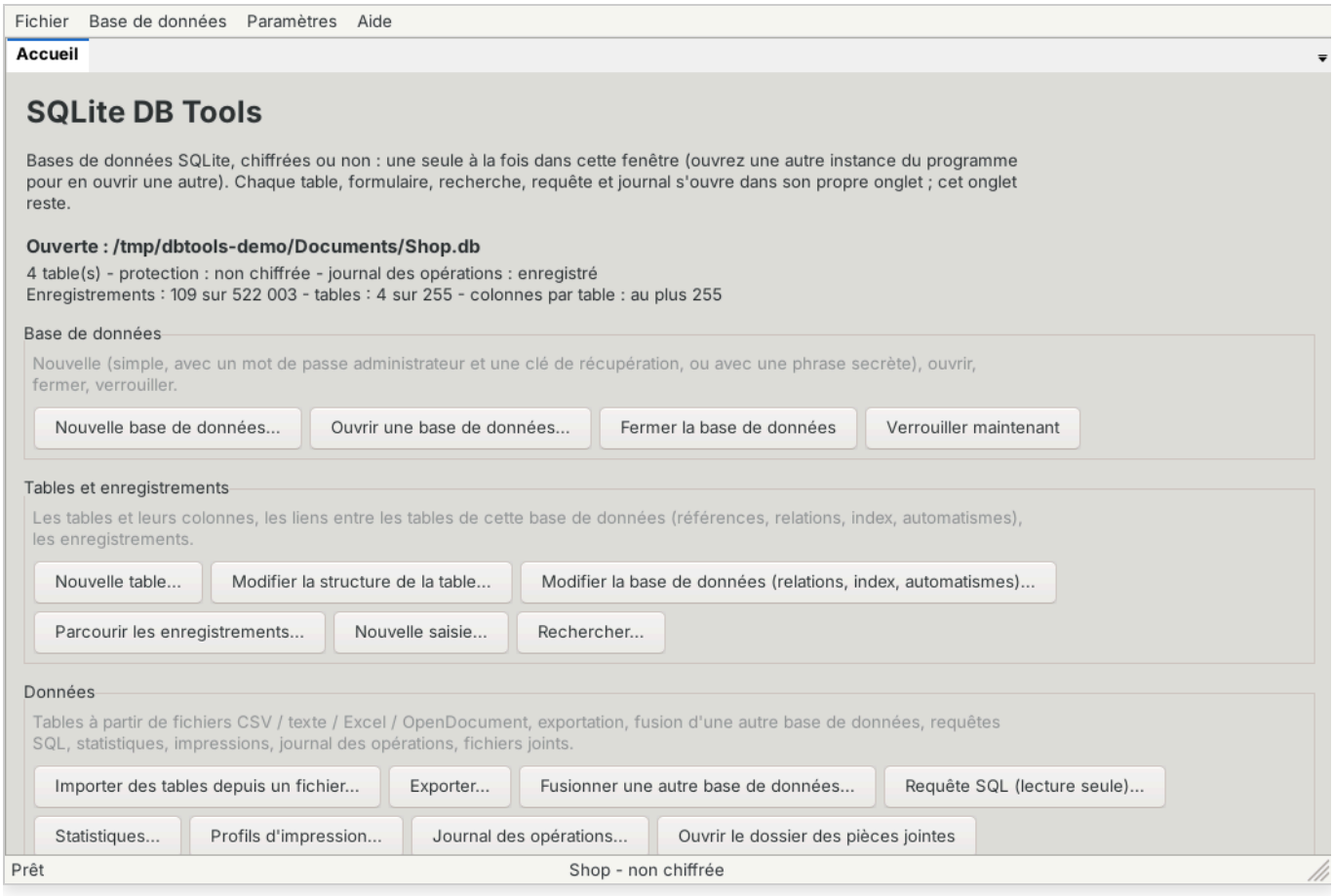
Au démarrage, le programme rouvre la dernière base de données utilisée (son mot de passe éventuel est demandé de nouveau : il n'est jamais enregistré) - **Paramètres > Préférences de l'application** permet de désactiver ce comportement. Vous pouvez aussi le lancer avec une base de données : `"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db`, une base de données déposée sur l'exe, ou un double-clic sur une base de données une fois le programme présent dans la liste « Ouvrir avec » de Windows (chapitre 5).

3 L'onglet Accueil

Le premier onglet, **Accueil**, est toujours présent et ne peut pas être fermé. Il indique quelle base de données est ouverte et ce que l'on peut en faire, dans l'une de **deux vues**, choisie avec l'interrupteur **Simple | Pro** en haut à droite (ou **Paramètres > Vue Pro**) ; le programme retient le choix et démarre en vue Simple la première fois. Rien n'est supprimé en vue Simple : les menus restent complets, les autres outils sont seulement hors de vue.

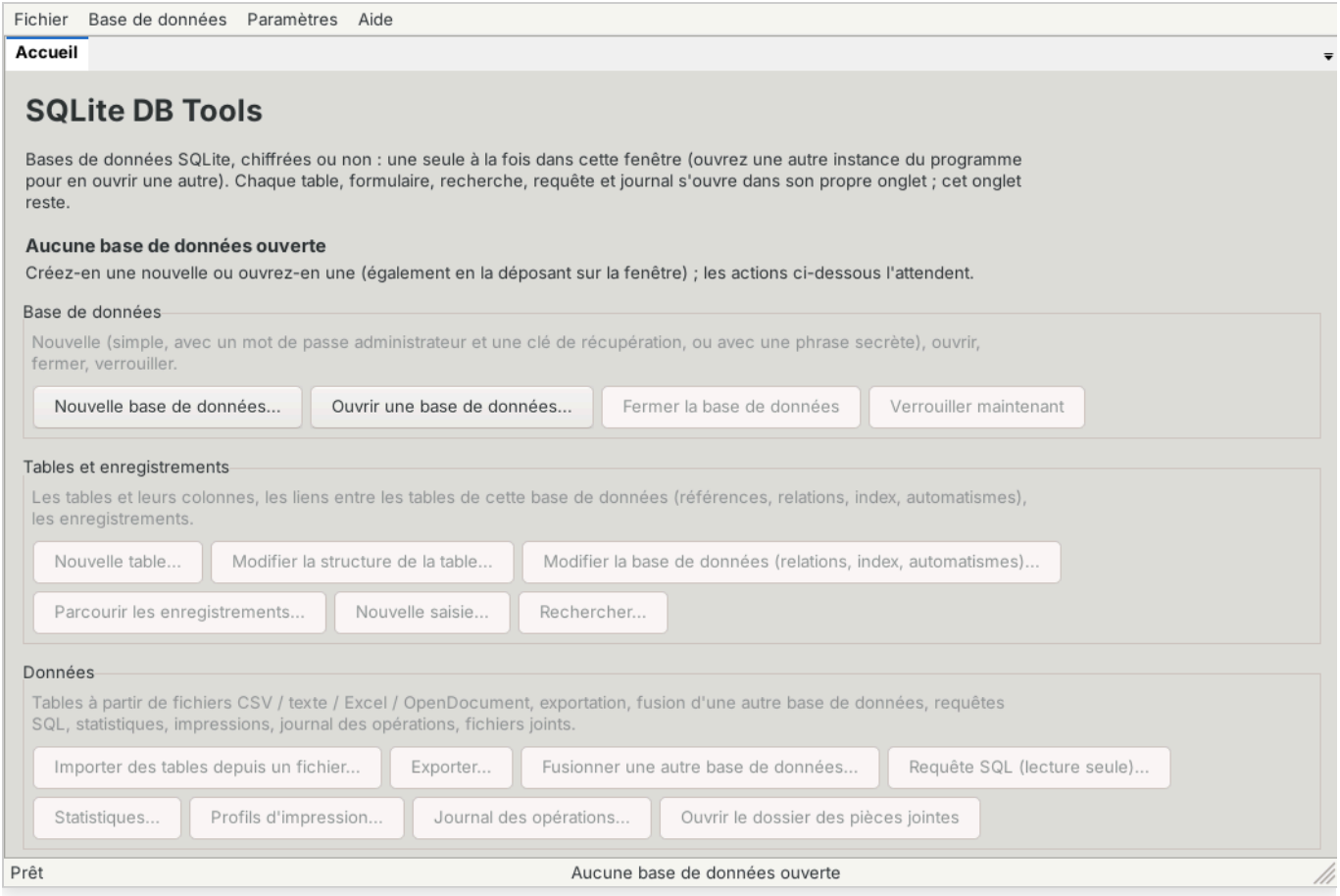
La **vue Simple** sert au travail de tous les jours : la base de données (ses tables, ses enregistrements, sa protection), **Changer de base de données**, **Verrouiller maintenant** et les bases de données récentes, puis trois grands boutons - **Ajouter** (un nouvel enregistrement), **Trouver** (les enregistrements d'une table) et **Partager** (exporter, profils d'impression) - et **vos tables** sous forme de cartes : un clic ouvre les enregistrements. Sans base de données ouverte, les grands boutons sont **Nouvelle base de données**, **Ouvrir une base de données** et **Bases de données d'exemple**. Dans les enregistrements d'une table, la vue Simple garde la recherche et ajoute un bouton **Ajouter** ; les outils pour les conditions, Actualiser et Copier dans une nouvelle saisie sont dans la vue Pro.

La **vue Pro** montre le fichier, le nombre de tables, la protection, si le journal des opérations enregistre, le compte connecté et la part des limites que la base de données utilise (ses enregistrements sur 522 003, ses tables sur 255), et **chaque action du programme sous forme de tuile**, par tâche : *Travailler avec les enregistrements* (parcourir, nouvelle saisie, rechercher, statistiques, profils d'impression), *Faire entrer, faire sortir* (importer, exporter, fusionner, SQL), *Pièces jointes et historique*, *Base de données et tables* et *Sécurité et utilisateurs* (repliés : un clic les ouvre). La zone en haut trouve un outil ou une table pendant la frappe. Un clic droit sur un outil **l'épingle en haut** (et l'en retire). En dessous se trouvent les tables et les **bases de données récentes**, d'un clic chacune.



L'Accueil avec une base de données ouverte : toutes les actions qui peuvent s'exécuter sont disponibles.

Un bouton n'est disponible que lorsque son action peut s'exécuter : sans base de données ouverte, seuls **Nouvelle base de données**, **Ouvrir une base de données** et les bases de données récentes le sont ; les actions d'une base de données chiffrée n'apparaissent que pour une base de données chiffrée ; un compte ne voit que ce que son niveau autorise. Chaque bouton fait exactement ce que fait l'élément de menu du même nom.



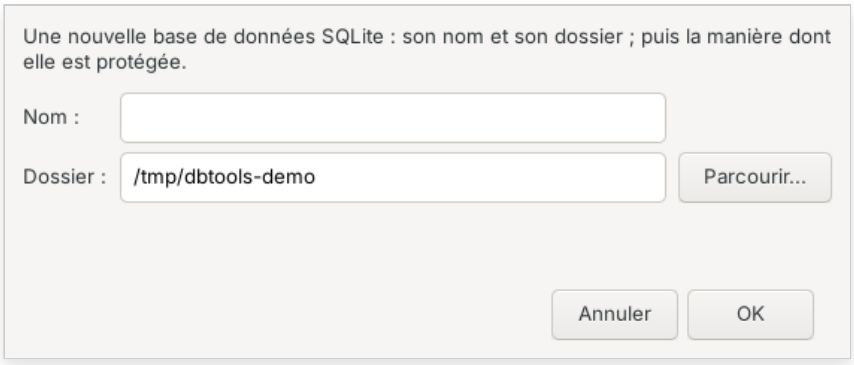
Aucune base de données ouverte : seules la création ou l'ouverture d'une base sont possibles.

Toutes les autres fenêtres de travail - les enregistrements d'une table, sa structure, le formulaire de saisie, une recherche, une requête SQL, les statistiques, les relations, le journal des opérations - s'ouvrent dans un **onglet qui leur est propre** à côté de l'Accueil, si bien que plusieurs tables peuvent être ouvertes côte à côte. `Ctrl+W` ferme l'onglet au premier plan ; un onglet contenant des modifications non appliquées demande confirmation avant de se fermer.

4 Créer ou ouvrir une base de données

Nouvelle base de données

Fichier > Nouvelle base de données (`Ctrl+N`) demande le **nom** et le **dossier** (Documents au départ ; `.db` est ajouté) et indique aussitôt si le nom est disponible. Un fichier existant n'est jamais remplacé : vous choisissez **Ouvrir la base existante**, **Créer** la base avec un nom disponible (*nom (2)*) ou **Changer le nom**. Ensuite, sa protection :



Fichier > Nouvelle base de données.

Protection	Signification
Non chiffrée	Un fichier SQLite ordinaire : toute personne qui le possède peut le lire, avec n'importe quel outil SQLite.
Mot de passe administrateur + clé de récupération (recommandé)	Le fichier est chiffré avec une clé aléatoire. Cette clé est conservée dans `<nom>.db.keys` à côté de la base de données, verrouillée deux fois : par votre mot de passe administrateur et par une clé de récupération affichée **une seule fois** (notez-la). L'un ou l'autre ouvre la base de données. Le mot de passe peut être changé sans rien chiffrer à nouveau.
Une phrase secrète seulement	Le fichier est chiffré directement avec la phrase secrète, dans le format de votre choix (SQLCipher 4 par défaut). La même phrase secrète ouvre le fichier dans d'autres outils comme DB Browser for SQLite.

Une nouvelle base de données n'a pas encore de tables : il vous est proposé de créer les premières à partir d'un fichier (chapitre 5), sinon l'éditeur de structure s'ouvre (chapitre 6).

Ouvrir une base de données

Fichier > Ouvrir une base de données (`Ctrl+O`), **Fichier > Ouvrir un fichier récent**, ou une base de données récente sur l'Accueil. Le programme reconnaît lui-même la protection : il demande le mot de passe administrateur lorsqu'un fichier `.keys` se trouve à côté de la base de données, une phrase secrète lorsque le fichier est chiffré sans lui. Dans la fenêtre de la phrase secrète, vous pouvez laisser *Détecter automatiquement* : tous les formats de SQLite3 Multiple Ciphers sont essayés (SQLCipher 1-4, ChaCha20, AES-128/256, Ascon, AEGIS, RC4), de sorte que les bases de données chiffrées par d'autres programmes s'ouvrent elles aussi avec leur phrase secrète.

Les bases de données créées par d'autres programmes sont les bienvenues : leurs tables sont affichées, parcourues, recherchées, modifiées et exportées, et dès la première ouverture le journal des opérations enregistre le travail effectué sur elles. Leur structure ne peut que s'agrandir par de nouvelles colonnes.

> Une base de données qui dépasse les limites de SQLite DB Tools - plus de 255 tables, une table de plus de 255 colonnes, ou plus de 522 003 enregistrements dans toutes ses tables réunies - s'ouvre en **lecture seule** : elle peut être parcourue, recherchée et exportée, mais pas modifiée. Chaque table affiche ses 522 003 premiers enregistrements et ses 255 premières colonnes, et les 255 premières tables sont listées. Un message indique quelle limite elle dépasse, et l'Accueil indique qu'elle est en lecture seule.

> Une base de données créée par une version 1.x de SQLite DB Tools est **convertie** au format de la version 2 à sa première ouverture (ses tables du programme prennent leurs nouveaux noms ; les enregistrements ne changent pas). Le fichier tel qu'il était est conservé à côté, sous le nom `<nom>.format1.bak` : les versions 1.x n'ouvrent que celui-là. Un fichier qui ne peut pas être écrit (lecture seule) n'est pas converti : copiez-le là où il peut être écrit, puis ouvrez-le.

5 Des tables à partir de fichiers

Une nouvelle table

Fichier > Importer des tables depuis un fichier... (également proposé lorsqu'une base de données n'a pas de tables) lit les **fichiers CSV et texte** (valeurs séparées par des virgules, des points-virgules, des tabulations ou des barres verticales - détectées automatiquement ou choisies ; texte entre guillemets ; si la première ligne contient les noms des colonnes ; encodage UTF-8, UTF-16 ou Windows) et les **feuilles de calcul** : Excel (`.xlsx`, et `.xls` d'Excel 97-2003 et d'Excel 5 / 95) et OpenDocument (`.ods`, LibreOffice / OpenOffice). Un classeur protégé par un mot de passe est refusé : enregistrez-le d'abord sans mot de passe. Une cellule donne sa valeur telle que la feuille l'affiche (une formule : son dernier résultat ; une date : la date). Les premières lignes sont affichées avant que quoi que ce soit ne se produise.

Un classeur à plusieurs feuilles les énumère avec leurs colonnes et leurs lignes, en **groupes** de feuilles dont les colonnes correspondent (mêmes noms, dans n'importe quel ordre). Les feuilles cochées deviennent **une seule table** : une colonne qu'une feuille ne possède pas reste vide pour ses lignes. **Ajouter une colonne avec le nom de la feuille** garde la trace de la provenance de chaque ligne : les feuilles « Milano » et « Roma » ayant les mêmes colonnes deviennent une seule table avec une colonne « Warehouse » contenant Milano ou Roma. **Créer une table pour chaque feuille cochée** crée au contraire une table par feuille.

Viennent ensuite les colonnes de la nouvelle table : pour chacune, le programme devine le **type** (texte, nombre entier, nombre décimal avec point ou virgule, oui / non, date jour/mois/année ou mois/jour/année, date et heure), si elle est **obligatoire** (aucune valeur vide) et **unique** (toutes les valeurs différentes), avec quelques exemples. Corrigez ce qui est faux, décochez les colonnes à laisser de côté, nommez la table, puis **Importer**. Rien n'est écrit avant que chaque ligne ait été vérifiée : les lignes qui ne conviennent pas (un texte dans une colonne numérique, une valeur unique répétée...) sont énumérées avec leur ligne et leur valeur - importez les autres, ou revenez en arrière pour modifier les colonnes. La table et ses enregistrements sont créés d'un seul coup, et l'importation figure dans le journal des opérations. Une importation qui dépasserait les 255 tables ou les 522 003 enregistrements de la base de données n'écrit rien, et indique quelle limite elle a atteinte.

Le fichier est relu chaque fois que vous appuyez sur **Suivant** (ou sur **Relire le fichier**) : modifiez-le dans Excel, enregistrez-le et continuez sans avoir à le choisir de nouveau.

Valeurs obligatoires absentes du fichier

Lorsqu'une colonne obligatoire est absente du fichier, ou que certaines de ses cellules sont vides, le programme les demande avant de vérifier les lignes : **la même valeur partout** ; **une valeur pour chaque colonne** ; **à la main** ; ou **laisser ces lignes de côté**. À la main ouvre une grille avec les lignes dont des cellules obligatoires sont vides, 10 à la fois : les cellules vides sont jaunes et peuvent être saisies, les autres peuvent être copiées (`Ctrl+C`) et collées dans une cellule vide (`Ctrl+V`). `Tab` passe à la cellule vide suivante, le long de la ligne ou, si la case est cochée, vers le bas de la colonne. **Confirmer et importer** devient disponible lorsqu'il ne reste plus aucune cellule obligatoire vide. Au-delà de 150 cellules vides, le programme avertit qu'il est plus sûr de compléter le fichier d'origine.

D'autres fichiers dans une table

La structure d'une table (**Base de données > Modifier la structure de la table**) propose **Importer depuis un fichier...** : un ou plusieurs fichiers ajoutent leurs lignes à la table, chaque fichier étant affiché et vérifié séparément. Les colonnes du fichier sont associées à celles de la table par leur nom : il peut avoir moins de colonnes (une colonne ayant une valeur par défaut est remplie par celle-ci ; les valeurs obligatoires manquantes sont demandées comme ci-dessus) ; les colonnes que la table n'a pas arrêtent l'importation, sauf si vous acceptez de **les laisser de côté**. Chaque ligne est vérifiée par rapport aux règles de la table - y compris les valeurs uniques déjà présentes dans la table - avant toute écriture.

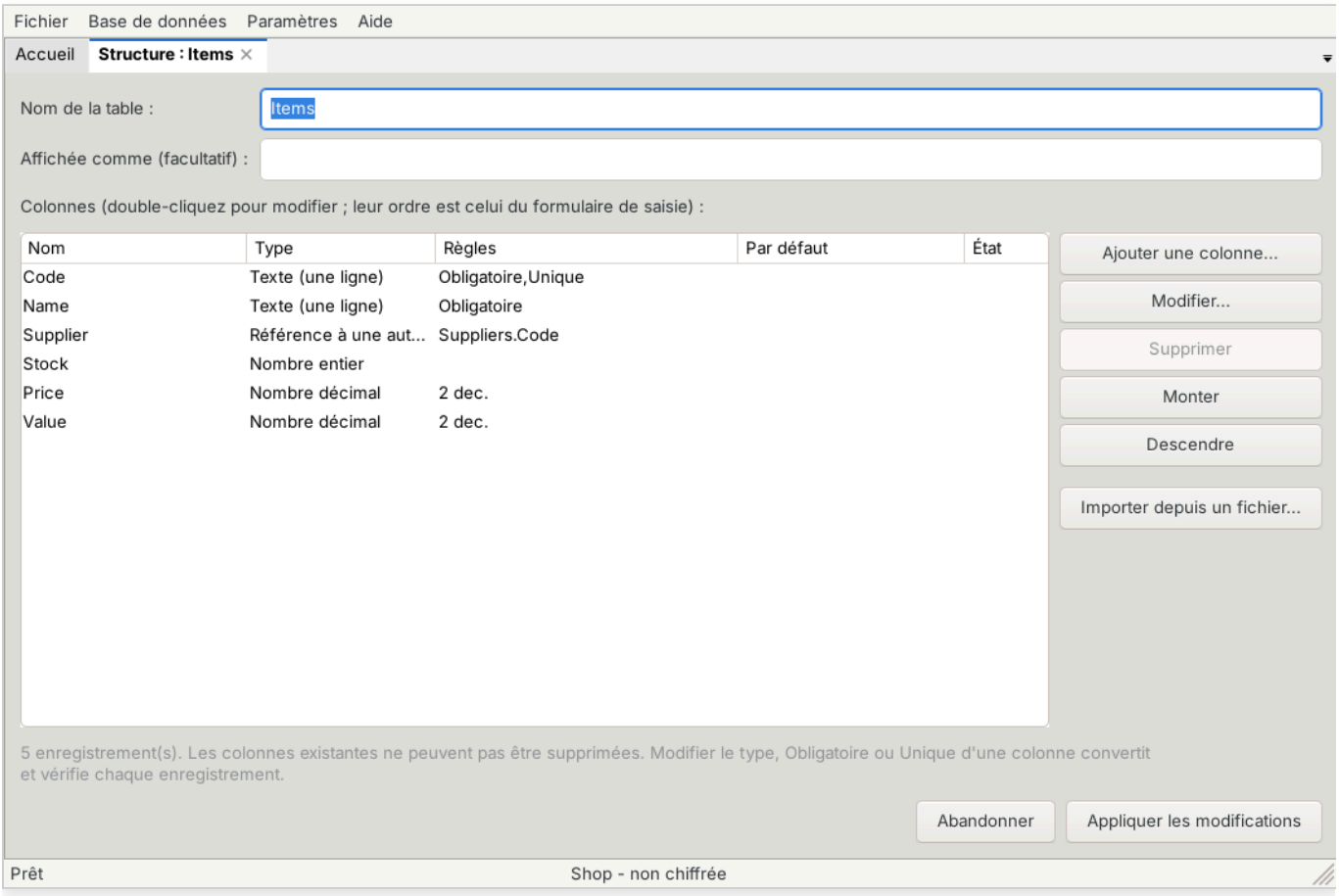
Glisser-déposer, double-clic

Les fichiers déposés n'importe où sur la fenêtre vont vers le bon outil : une base de données (`.db`, `.sqlite`..., chiffrée ou non, ou son fichier `.keys`) s'ouvre - une par fenêtre, les autres sont signalées pour être ouvertes dans une autre fenêtre ; les fichiers CSV / texte, `.xlsx`, `.xls` et `.ods` sont importés dans la base de données ouverte : en tant que nouvelles tables ou - lorsque l'onglet au premier plan est une table - en ajoutant leurs lignes à cette table, selon votre choix. Sans base de données ouverte, il vous est demandé d'en créer ou d'en ouvrir une d'abord.

Paramètres > Préférences de l'application > Ajouter SQLite DB Tools à « Ouvrir avec » fait proposer le programme par Windows pour ces fichiers : choisissez une fois *Ouvrir avec > Choisir une autre application > SQLite DB Tools > Toujours* (Windows ne laisse que vous-même changer le programme par défaut d'un type de fichier). **Le retirer** l'enlève de nouveau.

6 Concevoir une table

Base de données > Nouvelle table ou **Modifier la structure de la table** ouvre l'éditeur de structure dans un onglet. Pour une nouvelle table, vous pouvez partir de *Combien de détails (colonnes) un article comporte-t-il ?* : les colonnes sont créées et la première s'ouvre pour être définie. Double-cliquez sur une colonne pour la modifier ; **Monter**/**Descendre** fixent l'ordre du formulaire de saisie. Une table peut avoir jusqu'à 255 colonnes, une base de données jusqu'à 255 tables.



La structure d'une table : nom, type, règles et valeur par défaut de chaque colonne.

Les tables ne font que s'agrandir. Les colonnes peuvent être ajoutées, renommées et modifiées, mais jamais supprimées. Modifier le type, *Obligatoire* ou *Unique* d'une colonne convertit et vérifie chaque enregistrement ; si un enregistrement ne convient pas, rien n'est modifié et la raison est affichée. Une colonne qui devient obligatoire demande la valeur que recevront les enregistrements existants.

Types de colonnes

Type	Contient	Règles facultatives
Texte (une ligne)	noms, codes	longueur minimale / maximale, motif (expression régulière)
Texte long	notes sur plusieurs lignes	longueur minimale / maximale
Nombre entier	quantités	minimum / maximum
Nombre décimal	prix, poids	minimum / maximum, décimales (saisir `3,5` ou `3.5` fonctionne dans les deux cas)
Oui / Non	indicateurs	-
Date, Date et heure, Heure	dates	format de date : YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY (le format ISO est toujours accepté)
Choix dans une liste	une valeur parmi des valeurs fixes	les choix
Pièce jointe	un fichier	fichiers acceptés : images, PDF, feuilles de calcul, documents, archives, texte, ou tout fichier
Référence	une valeur qui doit exister dans une colonne d'une autre table de la même base de données	la table et la colonne (chapitre 10)

Chaque colonne peut aussi être **Obligatoire** (jamais vide) et **Unique** (pas deux enregistrements avec la même valeur), et peut avoir un texte d'aide affiché dans le formulaire de saisie.

Valeur des nouveaux enregistrements

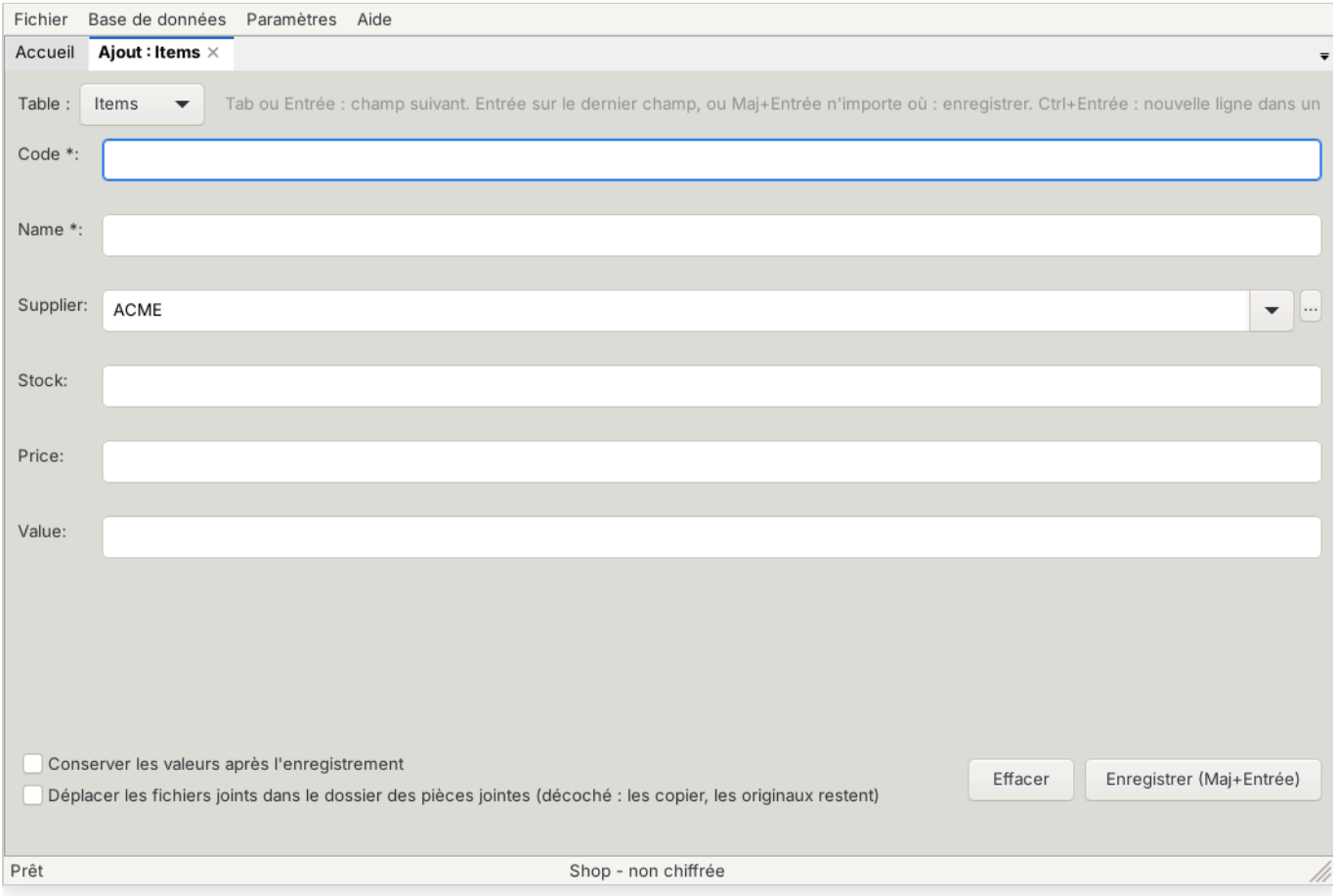
Valeur par défaut	Exemple
Vide	-
Une valeur fixe	`pcs`
Numéro auto-incrémenté (début, pas, complément par des zéros)	`1001`, `00042`
Modèle	`{Name:3|upper}-{seq:4}` donne `BOL-0001` pour « Bolt M6 »
Aujourd'hui / Maintenant	la date / la date et l'heure de la saisie
Comme le dernier enregistrement	répète la dernière valeur (p. ex. le fournisseur)
Code unique (UUID)	`3f2a...-...`
Nom d'utilisateur Windows	qui a saisi l'enregistrement

Espaces réservés des modèles : `{Colonne}` la valeur d'une autre colonne du même enregistrement ; `{Colonne:3}` ses 3 premiers caractères, `{Colonne:-3}` ses 3 derniers, `{Colonne|upper}` / `{Colonne|lower}` en majuscules / minuscules (ils peuvent s'enchaîner : `{Name:3|upper}`) ; `{seq}` un compteur de cette colonne, `{seq:4}` complété par des zéros sur 4 chiffres ; `{date}`, `{date:YYYYMMDD}` (toute disposition de YYYY YY MM DD hh mm ss), `{time}`, `{user}`, `{table}`, `{db}`, `{uuid}` ; `{{` et `}}` pour les accolades. La fenêtre de la colonne affiche un exemple pendant la saisie, et **Insérer...** énumère les espaces réservés et les autres colonnes.

7 Saisir des enregistrements

Base de données > Nouvelle saisie (`Ctrl+Shift+N`) ouvre le formulaire de saisie d'une table, conçu pour le clavier :

- `Tab` ou `Enter` : champ suivant. `Enter` sur le dernier champ enregistre.
- `Shift+Enter` dans n'importe quel champ enregistre immédiatement.
- `Ctrl+Enter` : une nouvelle ligne dans un texte long. `Space` coche une case Oui/Non.
- `Enter` dans un champ de pièce jointe vide ouvre le sélecteur de fichiers (qui n'affiche que les fichiers acceptés).

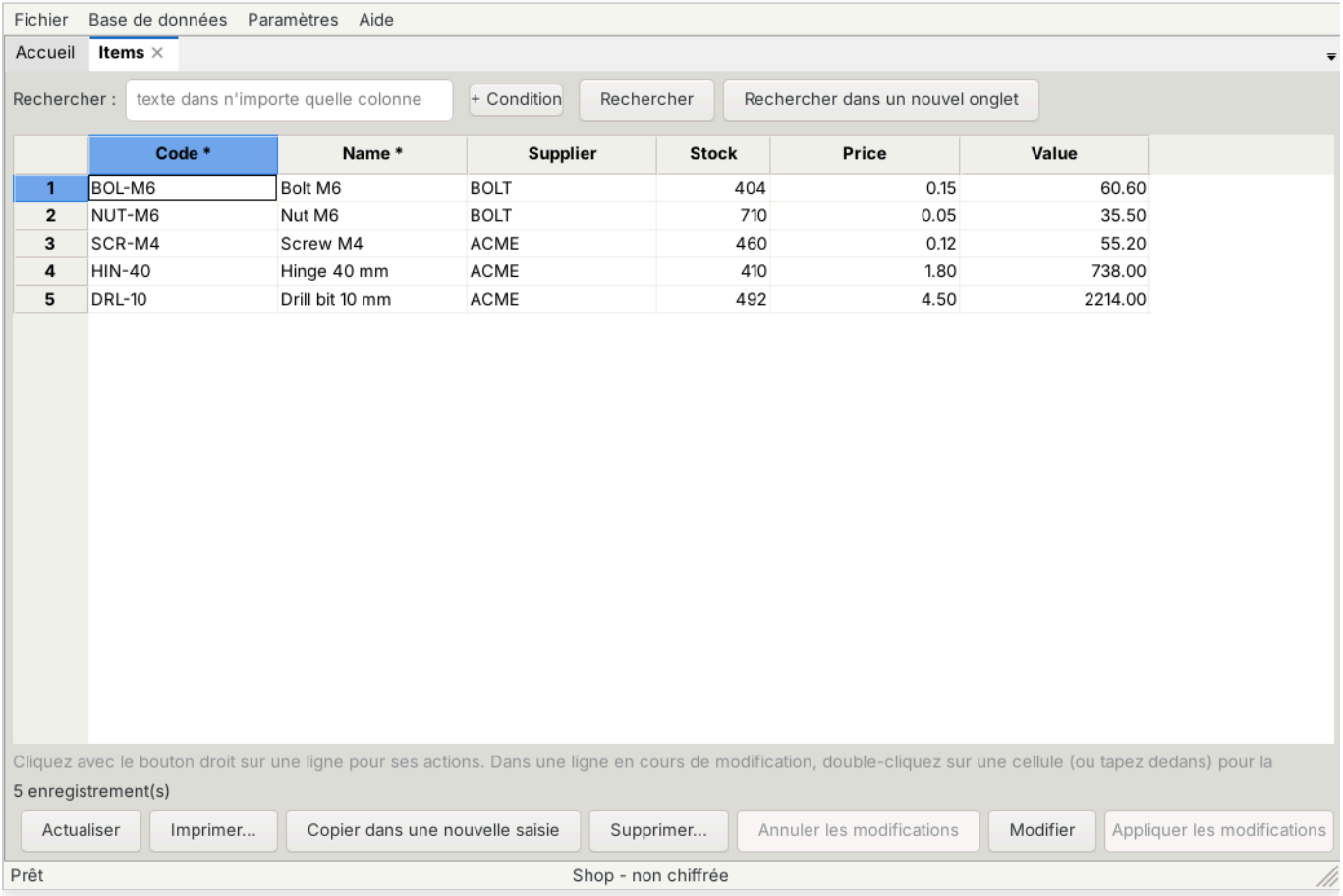


Le formulaire de saisie : une colonne de référence propose les valeurs de l'autre table.

Chaque champ est vérifié pendant la saisie : la ligne en dessous devient rouge et indique la raison (par exemple *doit être un nombre entier*). Avant l'enregistrement, tout est vérifié de nouveau, y compris les valeurs uniques par rapport aux enregistrements déjà présents dans la base de données ; en cas d'erreurs, une liste s'affiche et le premier champ erroné est sélectionné. Après l'enregistrement, le formulaire est prêt pour l'enregistrement suivant ; cochez *Conserver les valeurs après l'enregistrement* pour saisir rapidement des enregistrements semblables.

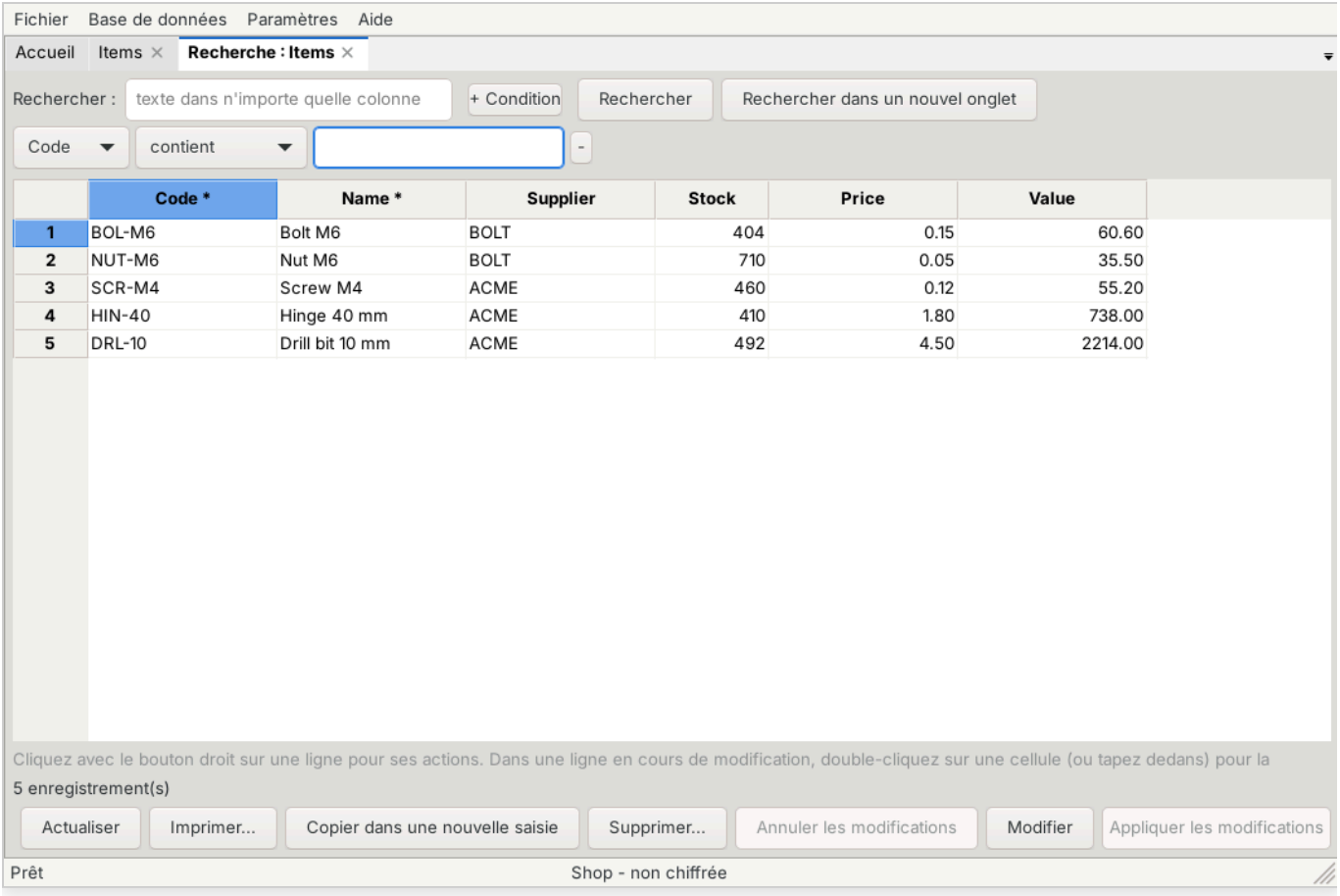
8 Parcourir, rechercher et modifier

Base de données > Parcourir les enregistrements (`Ctrl+B`) affiche les enregistrements d'une table dans une grille. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier ; les grandes tables restent rapides, car les lignes ne sont chargées qu'au moment où elles s'affichent.



Les enregistrements d'une table.

Rechercher cherche un texte dans toutes les colonnes. **+ Condition** ajoute des conditions *colonne* - *opérateur* - *valeur* (contient, est, n'est pas, commence par, se termine par, est inférieur / supérieur à, est au plus / au moins, est vide, n'est pas vide) reliées par *et* / *ou*. **Rechercher** filtre l'onglet ; **Rechercher dans un nouvel onglet** conserve l'onglet actuel et affiche le résultat à côté. **Base de données > Rechercher** (`Ctrl+F`) ouvre une recherche vide.



Une recherche avec une condition.

Cliquez avec le bouton droit sur une ligne et choisissez **Modifier** (ou appuyez sur `F2`) : la ligne devient jaune et ses cellules peuvent être modifiées ; les cellules modifiées deviennent orange. **Appliquer les modifications** (`Ctrl+S`) applique ensemble toutes les lignes modifiées - des valeurs uniques peuvent même être échangées entre lignes. Avant l'application, chaque enregistrement modifié est vérifié : les cellules erronées deviennent rouges, les problèmes sont énumérés et la première cellule erronée est sélectionnée.

Les autres actions, dans le menu contextuel et sous forme de boutons : **Supprimer** (`Del`), **Copier dans une nouvelle saisie** (`Ctrl+D`), **Annuler les modifications** (`Esc`), **Actualiser**, **Imprimer...**, **Historique de cet enregistrement** (toutes les opérations effectuées sur lui, tirées du journal des opérations) et, pour les pièces jointes, **Ouvrir la pièce jointe**, **Afficher la pièce jointe dans son dossier**, **Choisir un autre fichier**, **Supprimer la pièce jointe**.

Copier et coller des cellules. Cliquez une cellule, faites glisser sur plusieurs, ou maintenez `Ctrl` et cliquez des cellules non voisines ; `Ctrl+C` les copie avec leurs écarts. Cliquez la cellule où doit aller la première et appuyez sur `Ctrl+V` : les autres suivent aux mêmes distances, et les cellules des écarts restent telles quelles. Une partie de ligne collée dans une autre colonne, une partie de colonne collée dans une autre ligne et tout bloc de plusieurs lignes et colonnes demandent d'abord. Les cellules qui tomberaient au-delà de la dernière ligne ou colonne sont comptées : coller seulement les autres, ou annuler. Les lignes qui ne sont pas en modification y sont mises après confirmation ; **Appliquer les modifications** enregistre les valeurs collées, vérifiées comme des valeurs saisies. Les cellules copiées sont aussi dans le presse-papiers de Windows sous forme de texte : elles se collent dans Excel ou Calc, et les cellules copiées là se collent ici en bloc.

9 Pièces jointes

Une colonne de type pièce jointe contient un fichier. Le fichier est copié (ou déplacé, si *Déplacer les fichiers joints* est coché dans le formulaire ou dans les préférences) dans le dossier `<nom de la base>.files` à côté de la base de données, et renommé d'après son enregistrement : `Items_12_Photo.jpg` est la *Photo* de l'enregistrement 12 de *Items*. La base de données ne stocke que ce nom ; elle reste ainsi petite et rapide ; gardez la base de données et son dossier ensemble lorsque vous les copiez ou les sauvegardez. Les fichiers des enregistrements supprimés et les fichiers remplacés sont déplacés dans le sous-dossier `_deleted`, jamais supprimés. **Base de données > Ouvrir le dossier des pièces jointes** affiche le dossier.

Où se trouve le dossier. Base de données > Emplacement du dossier des pièces jointes le choisit : relatif au dossier de la base de données (par défaut, `<nom de la base>.files`), relatif au dossier du programme, ou n'importe quel dossier. La base de données conserve ce choix, qui la suit donc partout. Lorsque le dossier change et que des fichiers sont déjà joints, vous choisissez s'ils sont **déplacés**, **copiés** ou **laissés** où ils sont. Une base de données qui désigne un dossier situé hors de son propre dossier (reçue de quelqu'un, par exemple) demande une confirmation une fois sur chaque ordinateur avant que ce dossier soit utilisé : tant que vous n'avez pas confirmé, le dossier par défaut est utilisé. L'onglet Accueil affiche le dossier utilisé.

Le nom d'un nouveau fichier. Dans la définition d'une colonne de type pièce jointe, choisissez de quoi se compose le nom d'un nouveau fichier, dans cet ordre : le nom de la table, le numéro de l'enregistrement, les valeurs d'autres colonnes de l'enregistrement (autant que vous voulez, dans l'ordre que vous fixez) et le nom de la colonne elle-même, en dernier avant l'extension (coché par défaut). Avec le *Tag* de l'instrument et la *Date*, un *Calibration certificate* devient `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf`. L'exemple sous les choix montre le résultat. Les fichiers joints auparavant gardent leur nom.

Fichiers manquants. Base de données > Vérifier les pièces jointes cherche chaque fichier joint dans le dossier et énumère, table par table, les enregistrements dont les fichiers manquent, avec leurs valeurs comme dans la grille des enregistrements et les fichiers manquants en rouge. Chaque fichier manquant a son propre bouton **Réparer** : choisissez le fichier, et il est remis dans le dossier sous le nom que garde l'enregistrement (l'enregistrement lui-même ne change pas, si bien qu'une base de données en lecture seule peut aussi être réparée). **Vérifier à nouveau** relance la vérification.

> Les pièces jointes ne sont pas chiffrées, même lorsque la base de données l'est.

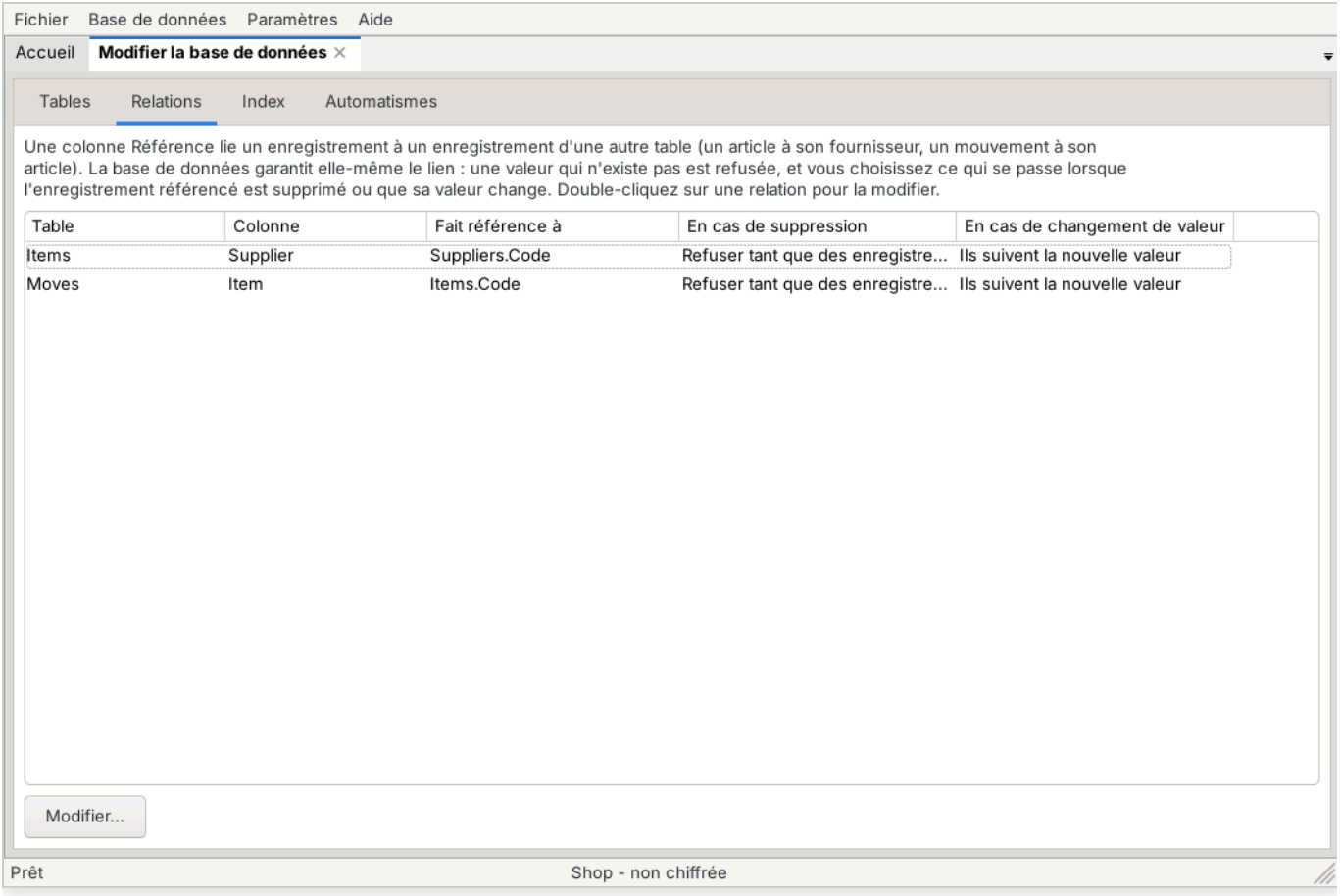
10 Liens entre les tables

Base de données > Modifier la base de données (`Ctrl+Shift+D`) ouvre un onglet de quatre pages : **Tables**, **Relations**, **Index** et **Automatismes**. Ce qui est défini ici est conservé **par le fichier de la base de données lui-même** (sous forme de clés étrangères, de déclencheurs et d'index) et s'applique donc à tout programme qui y écrit. Cela relie les tables **de la base de données ouverte** - une base de données par fenêtre, donc jamais avec une autre base de données : pour y faire entrer les tables d'une autre base de données, fusionnez-les (chapitre 13).

Relations

Une colonne **Référence** relie un enregistrement à un enregistrement d'une autre table : un article à son fournisseur, un mouvement à son article. La base de données refuse une valeur qui n'existe pas, et vous choisissez ce qu'il advient des enregistrements qui font référence à un enregistrement lorsque celui-ci est **supprimé** ou que sa valeur **change** :

Choix	Lorsque l'enregistrement référencé est supprimé	Lorsque sa valeur change
Refuser tant que des enregistrements y font référence	la suppression est refusée (le choix par défaut, le plus sûr)	la modification est refusée
Les supprimer aussi / Ils suivent la nouvelle valeur	les enregistrements qui y font référence sont supprimés eux aussi	les enregistrements qui y font référence reçoivent la nouvelle valeur (par défaut)
Ils perdent la référence (vide)	la référence devient vide	la référence devient vide



Les relations de la base de données d'exemple : les articles font référence aux fournisseurs, les mouvements aux articles.

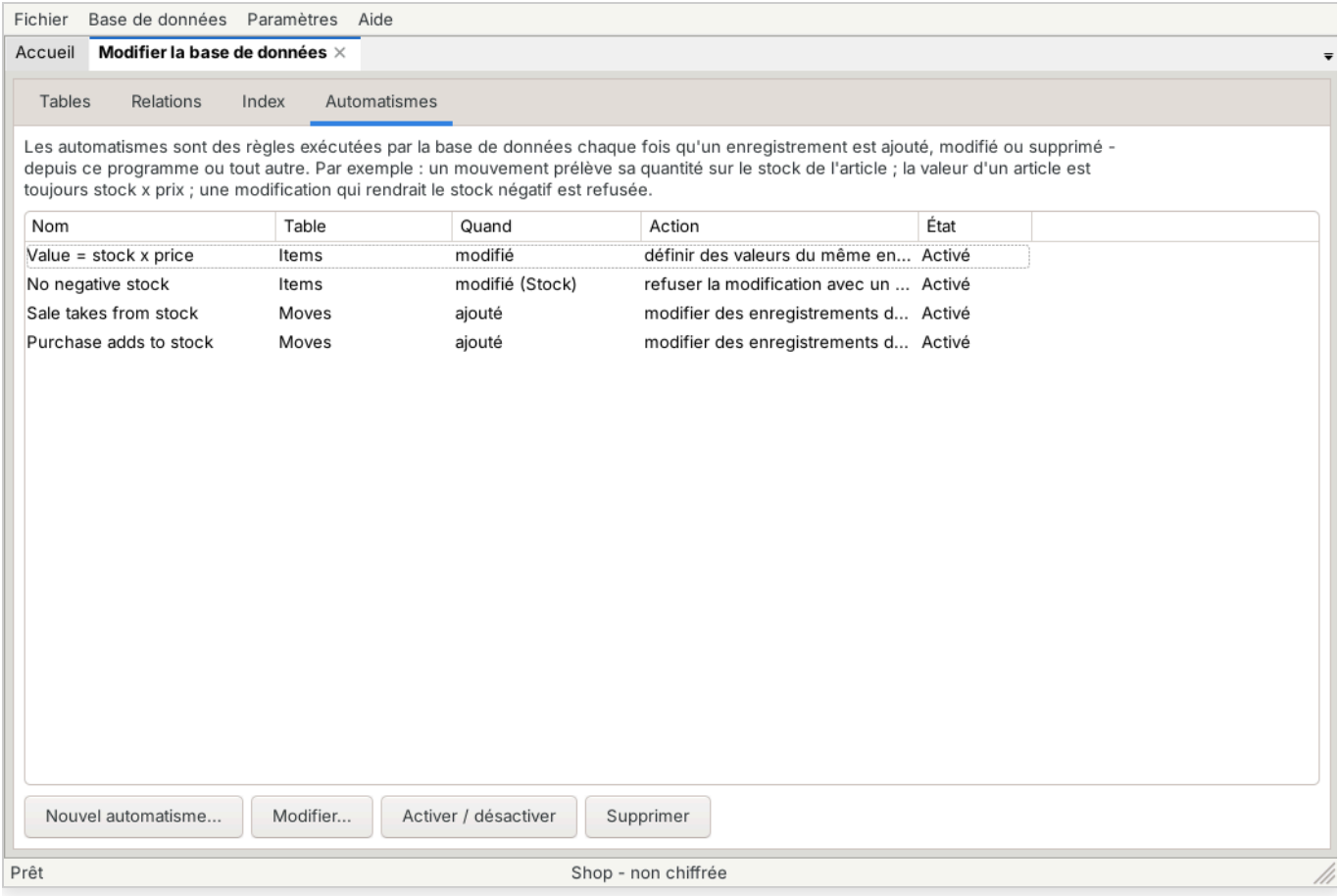
Index

Un index rend rapides la recherche, le tri et les relations dans les grandes tables. Les colonnes uniques en ont toujours un ; double-cliquez sur toute autre colonne pour ajouter ou supprimer son index. Indexez les colonnes de référence et les dates sur lesquelles vous effectuez des recherches.

Automatismes

Un automatisme est une règle que la base de données exécute lorsqu'un enregistrement d'une table est **ajouté**, **modifié** (n'importe quelle colonne, ou une seule colonne) ou **supprimé**, éventuellement **seulement si** une condition est remplie. Il peut **définir des valeurs du même enregistrement** (Value = round({Stock} * {Price}, 2)), **modifier des enregistrements d'une autre table** (avec `=`, `+=` ou `-=`), **ajouter un enregistrement à une autre table** (une ligne d'un historique des prix) ou **refuser la modification avec un message** (toute l'opération est annulée).

Les valeurs sont des expressions : `{Colonne}` une valeur de l'enregistrement, `{old.Colonne}` la valeur avant une modification, `{Référence>Colonne}` une valeur de l'enregistrement auquel il fait référence, des nombres, `'textes'`, `+ - * /`, `&` pour joindre des textes, et les fonctions `round(x, n)`, `abs`, `min`, `max`, `coalesce`, `upper`, `lower`, `length`, `trim`, `substr`, `today()`, `now()`, `date`, `year`, `month`, `day`, `days(début, fin)`. **Vérifier** indique aussitôt si la règle est correcte. Les automatismes peuvent être désactivés sans être supprimés ; en supprimer un ne modifie jamais les données.



Les automatismes de la base de données d'exemple : la valeur d'un article, le stock tenu à jour par les mouvements, pas de stock négatif.

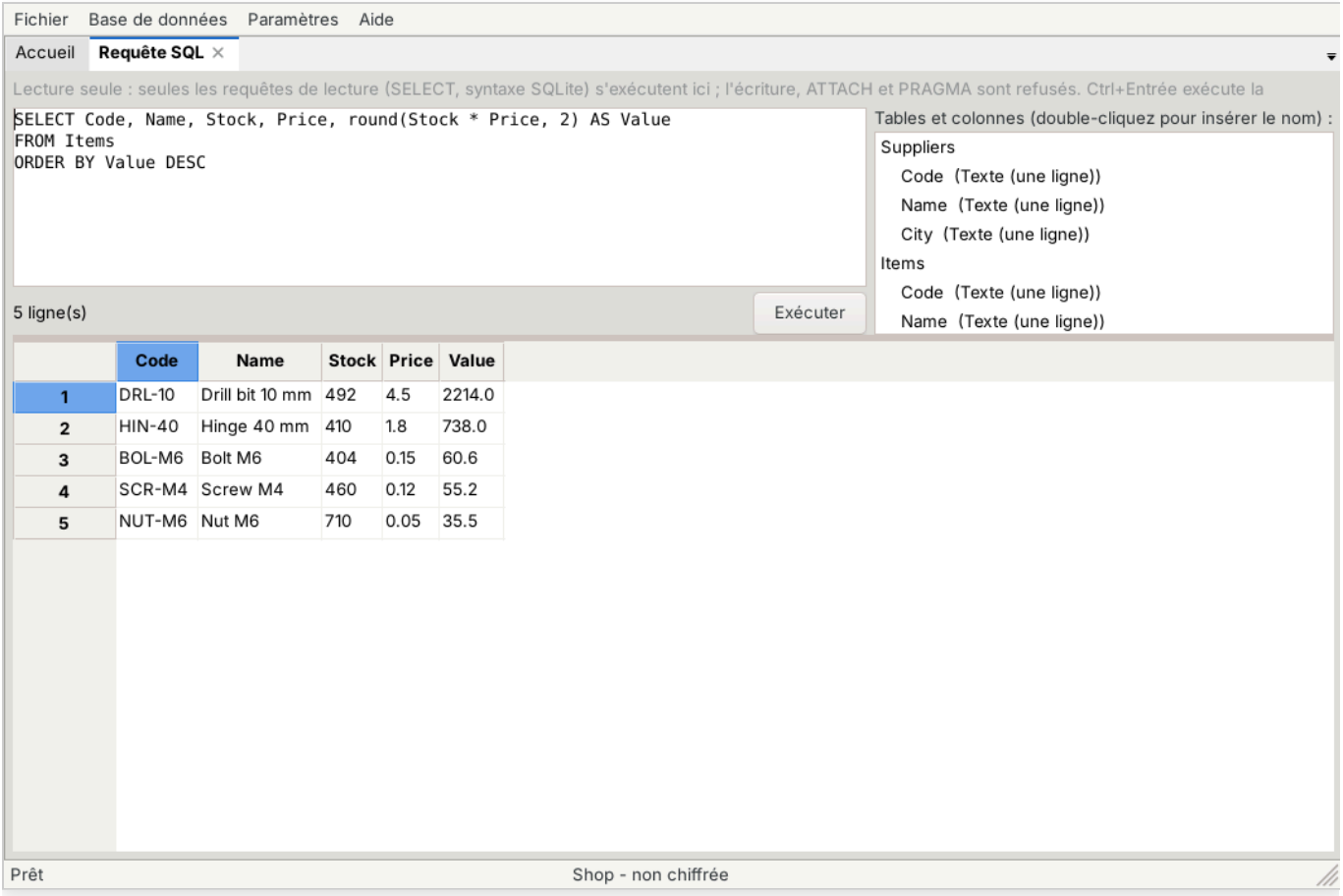
Exemple - le stock suit les mouvements (la base de données d'exemple)

1. Lorsqu'un enregistrement de **Moves** est *ajouté*, **seulement si** `{Kind} = 'Purchase'`, **modifier des enregistrements d'une autre table** : **Items**, ses enregistrements où **Code** = `{Item}` ; définir **Stock** += `{Qty}`.
2. De même, **seulement si** `{Kind} = 'Sale'`, avec **Stock** -= `{Qty}`.
3. Lorsqu'un enregistrement de **Items** est *modifié* (colonne Stock), **seulement si** `{Stock} < 0`, **refuser la modification** avec « Not enough stock ».

Une vente de 5 pièces diminue de 5 le stock de cet article ; une vente supérieure au stock est refusée, et le mouvement n'est pas enregistré non plus.

11 Requêtes SQL

Base de données > Requête SQL (`Ctrl+Q`) exécute une requête SELECT (syntaxe SQLite) et affiche le résultat dans une grille ; `Ctrl+Enter` l'exécute. L'onglet est en lecture seule : l'écriture, `ATTACH` et `PRAGMA` sont refusés par SQLite lui-même, de sorte qu'une requête ne peut ni modifier la base de données ni atteindre d'autres fichiers. Double-cliquez sur une table ou une colonne à droite pour insérer son nom. Au plus 10 000 lignes sont affichées au départ ; **Paramètres > Préférences de l'application** permet d'aller jusqu'à 1 000 000.



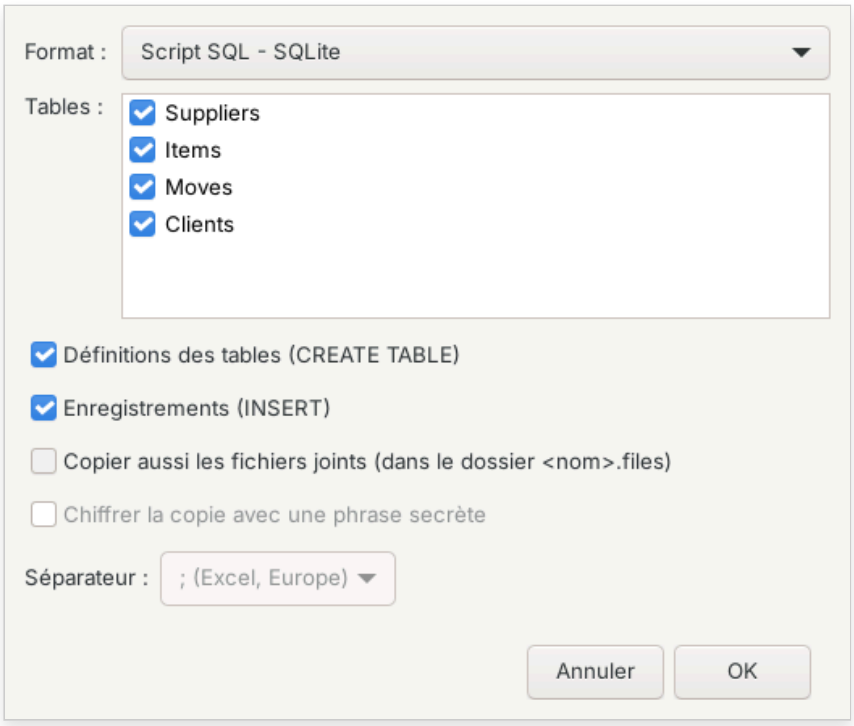
Une requête SQL avec une colonne calculée.

12 Exportation

Fichier > Exporter (`Ctrl+E`) écrit les tables choisies sous la forme :

- d'un script SQL pour **SQLite**, **MySQL / MariaDB**, **PostgreSQL** ou **Microsoft SQL Server**, avec les définitions des tables traduites pour cette base de données et/ou une instruction INSERT par enregistrement ;
- de **CSV** pour Excel (un fichier par table ; les cellules qui commenceraient une formule sont protégées) ;
- de **JSON** ;
- d'une **copie de la base de données**, simple ou chiffrée avec une nouvelle phrase secrète.

Cochez *Copier aussi les fichiers joints* pour les obtenir dans `<nom de l'export>.files`.



Fichier > Exporter.

13 Fusionner des bases de données

Fichier > Fusionner une autre base de données ajoute les enregistrements d'une table d'une autre base de données à une table de la base ouverte (ou à une nouvelle table). Choisissez la base de données (elle est ouverte avec son propre mot de passe ou sa propre phrase secrète), sa table et la table d'ici. Si les deux tables ont les mêmes colonnes, les enregistrements sont fusionnés tels quels ; sinon, une grille affiche chaque colonne du résultat : quelle colonne de l'autre base de données la remplit, son nom, ce que deviennent les valeurs vides ou manquantes et, pour les colonnes qui n'existent que dans l'autre base de données, s'il faut les ajouter ou les abandonner.

Lorsqu'un enregistrement entrant a une valeur unique qui existe déjà, la question vous est posée : **L'ignorer**, **Remplacer l'enregistrement d'ici** ou **Conserver les deux** (la valeur reçoit `_01`, `_02`… ou le prochain numéro libre) ; cochez *Faire de même pour tous les conflits suivants* pour ne répondre qu'une fois. Les pièces jointes sont copiées sous de nouveaux noms. Les enregistrements fusionnés comptent dans les 522 003 de la base de données : lorsque cette limite est atteinte, la fusion s'arrête là et l'indique.

Aperçu avant la fusion

Aperçu… affiche chaque enregistrement entrant dans un onglet avant que quoi que ce soit ne soit écrit. Modifiez n'importe quelle valeur ; décochez une ligne pour l'écarter (**Tout inclure**, **Tout exclure** ou un clic droit sur les lignes sélectionnées) ; une valeur affichée en rouge ne peut pas être enregistrée telle quelle. Pour un enregistrement déjà présent ici, sa ligne montre les deux valeurs là où elles diffèrent : choisissez cellule par cellule (**Prendre la valeur entrante** ou **Conserver la valeur existante**, aussi pour une colonne entière), ainsi que l'**Action** de la ligne - remplacer, conserver les deux ou ignorer. *Uniquement les lignes avec des problèmes ou déjà présentes ici* masque les autres. **Appliquer** écrit ce qui est coché ; fermer l'onglet n'écrit rien.

Choisir les lignes

L'aperçu d'une fusion, et une importation (avec **Choisir les lignes avant d'importer** coché, ou d'elle-même quand certaines lignes ne peuvent pas être écrites telles quelles), affichent les lignes entrantes à choisir : une ligne est prise entière ou ne l'est pas.

- **À la main** : `Ctrl`+clic sur une ligne (sur n'importe laquelle de ses cellules), ou un clic sur sa coche, pour la prendre ou l'écarter ; `Shift`+clic ou un glisser pour en prendre plusieurs. Un simple clic ne fait que déplacer le curseur, pour modifier une valeur.
- **Par numéro** : **Ajouter un groupe** ajoute une entrée *Ordre - du - au* (la première ligne est la 1). Quand chaque groupe a ses deux numéros et son ordre, ses lignes sont prises, comme à la main, et écrites groupe après groupe dans cet ordre. Un ordre n'appartient qu'à un seul groupe : le donner à un autre groupe laisse le premier sans ordre, en rouge, et rien ne peut être écrit tant qu'il n'en a pas. Pour les lignes qui sont dans deux groupes (de 1 à 111 et de 110 à 211), une question est posée : *Les lignes de 110 à 111 sont sélectionnées deux fois. Voulez-vous en avoir des doubles copies ?* Oui les écrit deux fois ; la seconde copie d'une ligne ayant une valeur unique reste rouge jusqu'à ce que sa valeur soit modifiée.
- **Les lignes rouges** ne peuvent pas être écrites telles quelles (une valeur refusée, une valeur unique d'un enregistrement déjà présent ici) : elles ne sont pas prises. Faites un clic droit sur l'une d'elles : **Modifier les valeurs refusées…** n'ouvre que ces valeurs, chacune vérifiée

pendant la saisie ; quand la ligne peut être écrite, elle devient **verte** et est prise. Un enregistrement déjà présent ici peut aussi être remplacé (**Remplacer l'enregistrement d'ici**) ou conservé avec l'entrant (**Conserver les deux (modifier la valeur)**).

Sous Android, les lignes sont des cartes : cochez-en une pour la prendre, les groupes sont au-dessus, et une carte rouge a **Modifier les valeurs refusées**.

Copier plusieurs tables

Copier plusieurs tables... copie des tables de l'autre base de données telles quelles : leur structure, leurs enregistrements et leurs pièces jointes, avec les relations et les automatismes qui les lient. Cochez les tables à copier. Lorsque cette base de données a déjà une table du même nom, vous choisissez pour chacune :

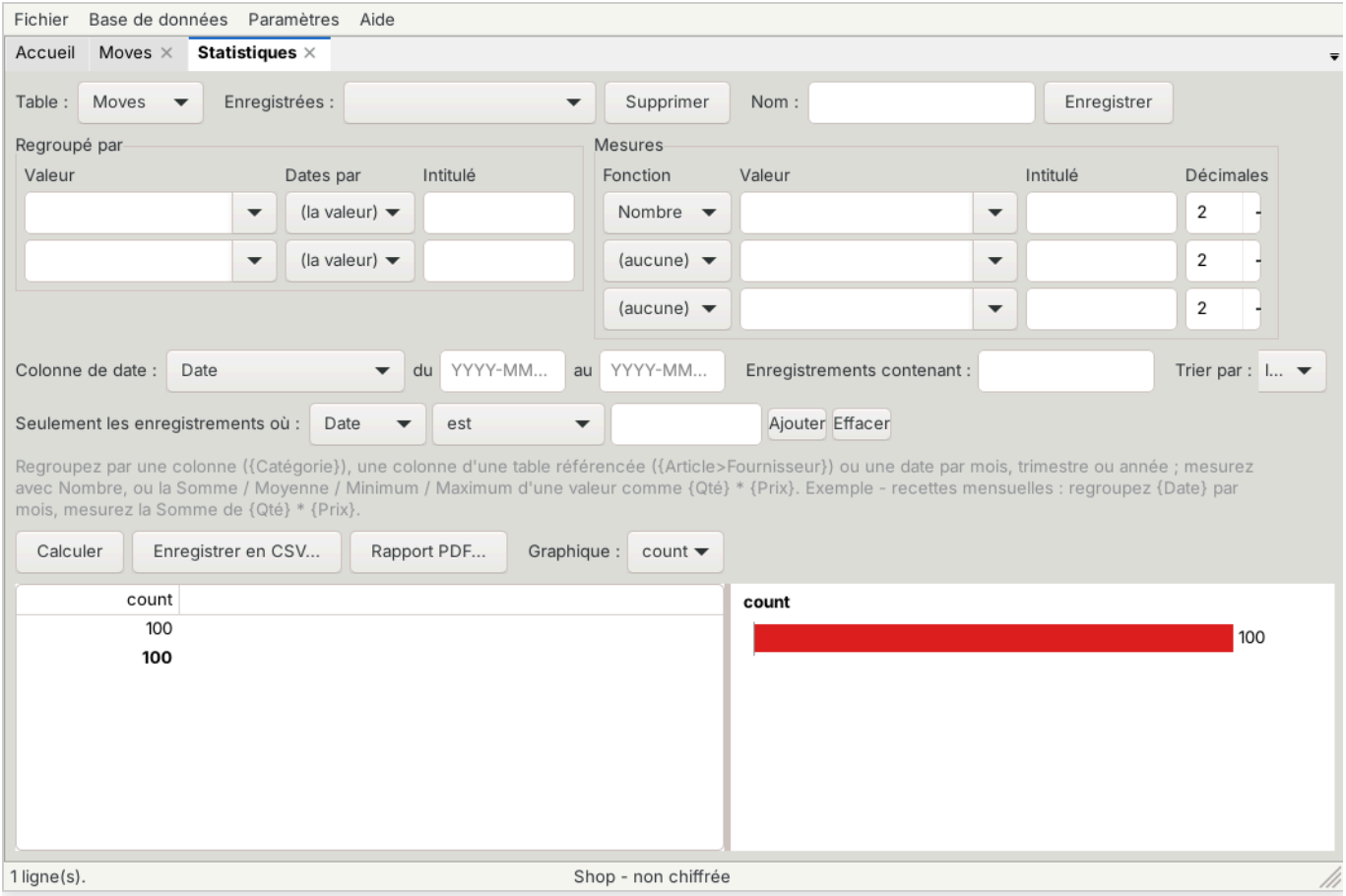
- **Donner un autre nom à la table copiée** (proposé : `Name_new`) ;
- **Renommer la table de cette base de données en** (proposé : `Name_old`) et copier l'autre sous son nom ;
- **Remplacer la table de cette base de données** : elle est supprimée avec ses enregistrements, ses automatismes et ses profils d'impression. Ils sont **perdus définitivement** : l'avertissement le dit en rouge et une seconde confirmation est demandée. Une table dont d'autres ont encore besoin (références, automatismes) ne peut pas être remplacée : renommez-la plutôt.

14 Statistiques

Base de données > Statistiques (`Ctrl+Shift+T`) ouvre un onglet de statistiques sur la table de l'onglet actuel. Une statistique regroupe les enregistrements et les mesure :

- **Regroupé par** jusqu'à deux valeurs : une colonne, une colonne de l'enregistrement référencé (`{Item>Supplier}`), ou une date par **jour, semaine, mois, trimestre ou année**. Sans regroupement, on obtient une seule ligne avec les totaux.
- Jusqu'à six **mesures**, de **M1** à **M6** : le **Nombre** d'enregistrements, ou la **Somme**, la **Moyenne**, le **Minimum**, le **Maximum**, le **Nombre de valeurs différentes**, la **Médiane**, l'**Écart type** et la **Variance** (d'un échantillon ou de toutes les valeurs), le **Produit**, la **Première valeur** ou la **Dernière valeur** (selon le numéro d'enregistrement) d'une valeur - une colonne ou une formule comme `{Qty} * {Price}` ; ou une **Formule des mesures**.
- **Quels enregistrements** : une plage de dates, un texte qu'ils contiennent, des conditions *colonne - opérateur - valeur*.
- Le **tri** : par les groupes ou par une mesure.

Calculer affiche le tableau, avec une ligne de totaux, et le graphique d'une mesure (**Graphique**, la première au départ) : groupée par une date, des colonnes dans l'ordre du temps, avec une **Ligne** par-dessus sur demande ; groupée par autre chose, des barres avec la plus grande en premier. Avec un second groupe, ses valeurs sont empilées en couleurs, avec une légende. Chaque ligne est dans le graphique, qui défile ; la souris sur une colonne ou une barre en montre les valeurs exactes. **Enregistrer** conserve la statistique dans la base de données sous son nom, pour tous les utilisateurs ; **Enregistrer en CSV** écrit le résultat pour Excel ; **Rapport PDF** l'écrit sous forme de PDF avec la base de données, la période, les conditions, l'auteur et la date.



Un onglet de statistiques sur les mouvements.

Des mesures comme dans un tableur

Chaque mesure a, en plus de sa fonction et de sa valeur :

- **Seulement si** : une condition sur l'enregistrement ; seuls les enregistrements où elle est vraie sont mesurés - ce que font SUMIF, COUNTIF et AVERAGEIF dans un tableur. `{Kind} = "Sale"` ne fait la somme que des ventes ; `{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` combine deux conditions.
- **Affichée comme** : **la valeur**, sa **part du total (%)**, le **total cumulé** (chaque ligne ajoute les lignes au-dessus), le **rang** (1 = la plus grande), l'**écart avec la ligne précédente** ou la **variation (%) par rapport à la ligne précédente** (dans l'ordre des lignes : regroupez par mois et triez par les groupes pour la variation d'un mois à l'autre).
- Une **Formule des mesures** calcule à partir des autres mesures de la même ligne, nommées `{M1}`, `{M2}`… ou par leur intitulé : `{M1} / {M2}` est le prix moyen quand M1 est la somme de `{Qty} * {Price}` et M2 la somme de `{Qty}` ; `({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` est la marge en %. Elle est aussi calculée sur les totaux.

Exemple - l'argent dépensé : table *Order items*, sans regroupement, M1 = **Somme** de `{Qty} * {Unit price}`. Regroupé par `{Date}` par mois, avec M2 = **Somme** de la même valeur **affichée comme** total cumulé, on obtient la dépense de chaque mois et le montant atteint jusque-là.

Au fil du temps

Composée de choisit ce que compte la statistique. Outre **les enregistrements, regroupés**, trois choix suivent quelque chose dans le temps, période par période (**Chaque** : jour, semaine, mois, trimestre ou année), de la première date (ou **du**) à aujourd'hui (ou **au**). Le premier groupe, s'il y en a un, divise chaque période en séries (une par service, par article) :

- **Les enregistrements actifs dans chaque période** : un enregistrement compte dans chaque période entre sa date de **début** et sa date de **fin** (pas de fin : toujours actif). Le personnel de chaque mois, les contrats en cours, les instruments en service.
- **Le dernier enregistrement jusqu'à chaque période** : pour chaque période, le dernier enregistrement daté jusqu'à sa fin, conservé jusqu'à un plus récent. Une liste de prix avec une date « valable à partir du » donne le prix de chaque mois ; des relevés donnent le dernier relevé.
- **Les valeurs passées d'une colonne** : reconstruites à partir du journal des opérations (chapitre 17), qui conserve chaque modification avec son heure et les valeurs avant et après. Un enregistrement jamais modifié avec le journal actif garde sa valeur d'aujourd'hui ; avant sa première modification, la valeur qu'il avait alors. Utilisez la colonne dans une mesure (**Moyenne** de `{Price}`) pour voir son historique.

Un nombre ou une somme des séries est empilé dans le graphique ; un prix, une moyenne ou un minimum forme une ligne pour chaque série.

Formules

Une valeur, un groupe ou une condition est une formule des colonnes de l'enregistrement : `{Colonne}`, `{Référence>Colonne}` pour une colonne de l'enregistrement référencé, des nombres, des textes entre guillemets (`"ACME"`). **Fonctions…** les liste toutes :

Type	Opérateurs et fonctions
Opérateurs	`+ - * /`, `&` joint des textes, `= <> < <= > >=` comparent (les textes sans tenir compte des majuscules et minuscules), `and`, `or`, `not`
Logique	`if(test, then, else)`, `isempty(x)`, `isnumber(x)`, `between(x, low, high)`, `contains(text, part)`, `startswith`, `endswith`, `coalesce(a, b)`
Nombres	`round(x, decimals)`, `roundup`, `rounddown`, `trunc`, `int`, `floor`, `ceiling`, `abs`, `sign`, `mod(a, b)`, `power(x, y)`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log10`, `log(x, base)`, `pi()`, `min(a, b)`, `max(a, b)`
Textes	`upper`, `lower`, `proper`, `trim`, `len`, `left(text, n)`, `right(text, n)`, `mid(text, start, n)`, `find(part, text)`, `replace(text, old, new)`, `concat(a, b)`, `rept(text, n)`, `text(x, decimals)`, `number(text)`
Dates	`today()`, `now()`, `year`, `month`, `day`, `hour`, `minute`, `weekday` (1 = dimanche), `weeknum`, `days(d1, d2)`, `months(d1, d2)`, `years(d1, d2)`, `adddays(d, n)`, `addmonths(d, n)`, `addyears(d, n)`, `eomonth(d, months)`

Les automatismes (chapitre 10) utilisent les mêmes formules, sauf `power`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log`, `log10`, `roundup`, `rounddown`, `trunc(x, decimals)` et `proper` : un automatisme est conservé dans la base de

données et doit fonctionner dans n'importe quel programme SQLite, qui ne les a pas.

Exemples et autres fonctions

Exemples... ouvre un onglet avec toutes les fonctions qu'une statistique peut utiliser : ce que fait chacune et un ou plusieurs exemples, calculés par le programme lui-même sur une petite table d'enregistrements d'exemple affichée en haut (une formule d'une valeur sur le premier enregistrement, une mesure sur tous), si bien que les résultats sont toujours ceux que donne une statistique. **Rechercher** restreint la liste ; un double-clic copie une formule (sur Android : maintenir un exemple appuyé).

En plus des fonctions ci-dessus, les formules ont `ifs(test1, value1, ...)`, `switch(x, value1, result1, ..., otherwise)`, `choose(n, a, b, ...)`, `iferror(x, otherwise)`, `istext`, `exact(a, b)` (majuscules et minuscules comptent), `quotient`, `even`, `odd`, `fact`, `sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos`, `atan`, `atan2`, `degrees`, `radians`, `search(part, text)` (sans tenir compte des majuscules et minuscules), `substitute`, `textbefore(text, separator)`, `textafter`, `char`, `code`, `value`, `second`, `isoweeknum`, `edate` et `networkdays(d1, d2)` (les jours du lundi au vendredi). `addmonths`, `edate` et `addyears` donnent le dernier jour du mois quand le jour n'y existe pas : le 31 janvier plus un mois donne le 28 février.

Les mesures ont aussi la **Valeur la plus fréquente (mode)**, la **Moyenne géométrique** et la **Moyenne harmonique**, l'**Étendue (maximum - minimum)**, le **Premier quartile** et le **Troisième quartile**, le **10e centile** et le **90e centile**, l'**Écart moyen**, la **Somme des carrés**, l'**Asymétrie**, l'**Aplatissement (kurtosis)**, le **Nombre de valeurs vides** et la **Liste des valeurs** (les valeurs différentes, séparées par des virgules).

Les automatismes ne peuvent pas non plus utiliser `even`, `odd`, `fact`, les angles (`sin` … `radians`) ni `networkdays`. La ligne entre ce qu'il faut calculer et les résultats peut être déplacée, pour donner plus de place à l'un ou à l'autre ; la partie du haut défile quand elle ne tient pas.

15 Imprimer des documents

Sélectionnez des enregistrements dans une grille et choisissez **Imprimer...** (bouton, clic droit, ou **Base de données > Imprimer les enregistrements sélectionnés**, `Ctrl+P`) : ils sont imprimés sous forme de **document** - une facture, un bon de livraison, une liste de préparation, une liste de prix - enregistré au format PDF, qui s'ouvre ensuite. Son apparence est un **profil d'impression** de la table ; une table peut en avoir plusieurs, enregistrés dans la base de données pour tous les utilisateurs (**Base de données > Profils d'impression** les gère sans imprimer).

- **Document** : le titre imprimé, le **numéro** (un modèle comme `INV-{date:YYYY}-{seq:5}`, dont le compteur n'avance que lorsqu'un document est réellement écrit), la mise en page (un tableau, ou un bloc par enregistrement), l'**émetteur** et les **notes**.
- **Colonnes** : lesquelles imprimer, dans quel ordre, avec intitulé, alignement, largeur, gras ; également les colonnes des enregistrements auxquels elles font référence (**Item > Name** imprime le nom de l'article, pas son code).
- **Montants** : un montant par enregistrement (`{Qty} * {Price}`) additionné à la fin, avec une taxe, la devise et les décimales.
- **Client** : si un client est demandé lors de l'impression, et dans quelle table.
- **Images** : un logo, un tampon, une signature, un **filigrane** - chacun avec sa position, sa largeur, sa forme, son opacité et le choix de le répéter ou non sur les pages suivantes. L'aperçu montre la page telle qu'elle sera imprimée.

Chaque PDF du programme comporte un pied de page avec le nom du fichier, la date et l'heure de son écriture et la page (*Facture 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | Page 1 sur 2*), afin que des pages séparées puissent être remises dans l'ordre.

16 Comptes et niveaux d'accès

Sans comptes, quiconque ouvre une base de données peut tout faire, et le journal des opérations enregistre l'utilisateur Windows. Avec des comptes, une **connexion** est demandée à chaque ouverture de la base de données (et après son verrouillage automatique), et chaque compte ne peut faire que ce que son **niveau** autorise :

Niveau	Peut
Maître	gérer uniquement les comptes (créer, changer de niveau, verrouiller, nouveau mot de passe) - aucun travail sur les données
Accès complet	tout : supprimer des enregistrements, tables et relations, automatismes, sécurité, fusion ; gère les comptes des trois niveaux inférieurs
Modification des données	lire, ajouter et modifier des enregistrements (pas les supprimer) ; exportation, statistiques, impression, requêtes SQL
Saisie seule	ajouter de nouveaux enregistrements - rien d'autre, pas même lire les autres
Lecture seule	parcourir, rechercher, exporter, statistiques, impression

Les menus et boutons qu'un compte ne peut pas utiliser sont grisés ; la base de données refuse de toute façon l'opération, même si elle est tentée par un autre moyen.

Base de données > Utilisateurs et accès, sur une base de données sans comptes, propose de les activer : vous choisissez le nom et le mot de passe d'un compte **Maître** et d'un premier compte **Accès complet** (au moins 6 caractères chacun), puis vous vous connectez. Dès lors, personne ne peut ouvrir la base de données sans compte. La fenêtre énumère chaque compte avec son niveau et son état : **Nouveau compte**, **Modifier le niveau**, **Verrouiller** / **Déverrouiller**, **Nouveau mot de passe**. Personne ne peut modifier ni verrouiller son propre compte.

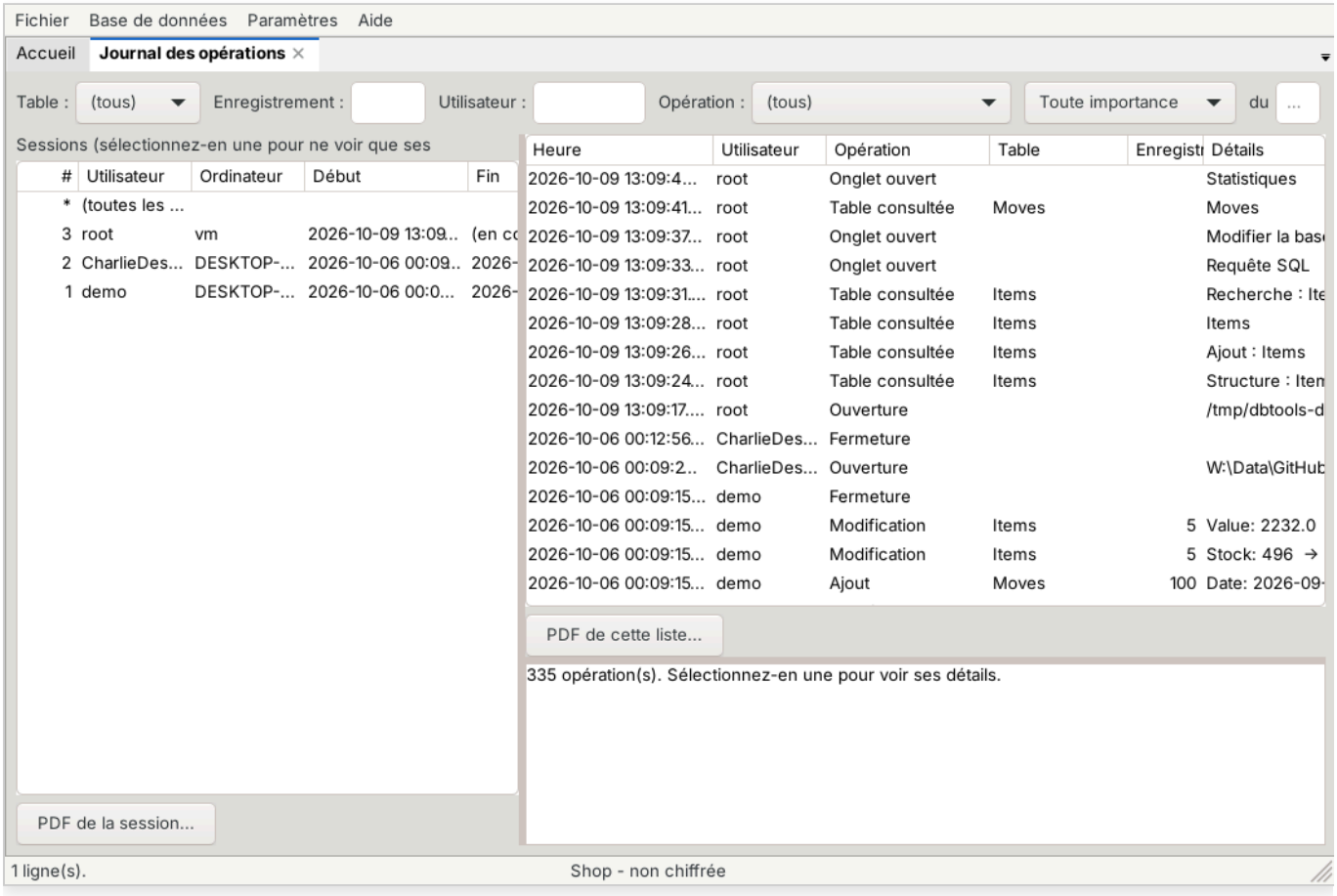
> **Les comptes ne sont jamais supprimés.** Lorsque quelqu'un s'en va, verrouillez son compte : son nom reste dans le journal des opérations à côté de tout ce qu'il a fait. Conservez le mot de passe Maître en lieu sûr - personne ne peut le récupérer.

Base de données > Modifier mon mot de passe change le mot de passe du compte connecté ; **Base de données > Changer d'utilisateur** ferme les onglets et demande une nouvelle connexion, pour un PC partagé.

17 Le journal des opérations

À côté de chaque base de données, le programme tient son journal des opérations : `operations_<nom>.db` (pour `Shop.db`, `operations_Shop.db`), chiffré avec la même clé que la base de données. Il enregistre les **sessions** - qui a ouvert la base de données, sur quel PC, de quand à quand - et, dans chaque session, chaque **opération** : enregistrements ajoutés, modifiés (avec les valeurs avant et après) et supprimés, tables, relations et automatismes modifiés, connexions (y compris celles refusées), comptes gérés, exportations, statistiques, impressions, ainsi que les onglets ouverts et les recherches effectuées. Les modifications d'enregistrements sont écrites par la base de données elle-même, si bien que rien n'échappe.

Base de données > Journal des opérations (`Ctrl+Shift+H`) affiche les sessions à gauche et les opérations à droite, les plus récentes en premier ; filtrez-les par table, enregistrement, utilisateur, type, importance et dates. La sélection d'une opération affiche ses détails : pour une modification, chaque valeur modifiée, *ancienne → nouvelle*. Chaque ligne a une **importance** de 1 (routine) à 5 (critique), l'**heure de l'appareil** et le même instant en **UTC**, ainsi que l'**appareil** (ordinateur et utilisateur Windows). **PDF de la session** et **PDF de cette liste** écrivent les opérations sous forme de rapport PDF.



Le journal des opérations : les sessions à gauche, leurs opérations à droite.

> Le journal des opérations est en lecture seule pour tout le monde : aucun compte ne peut le modifier ni le supprimer. Copiez-le et sauvegardez-le avec la base de données.

18 Sécurité

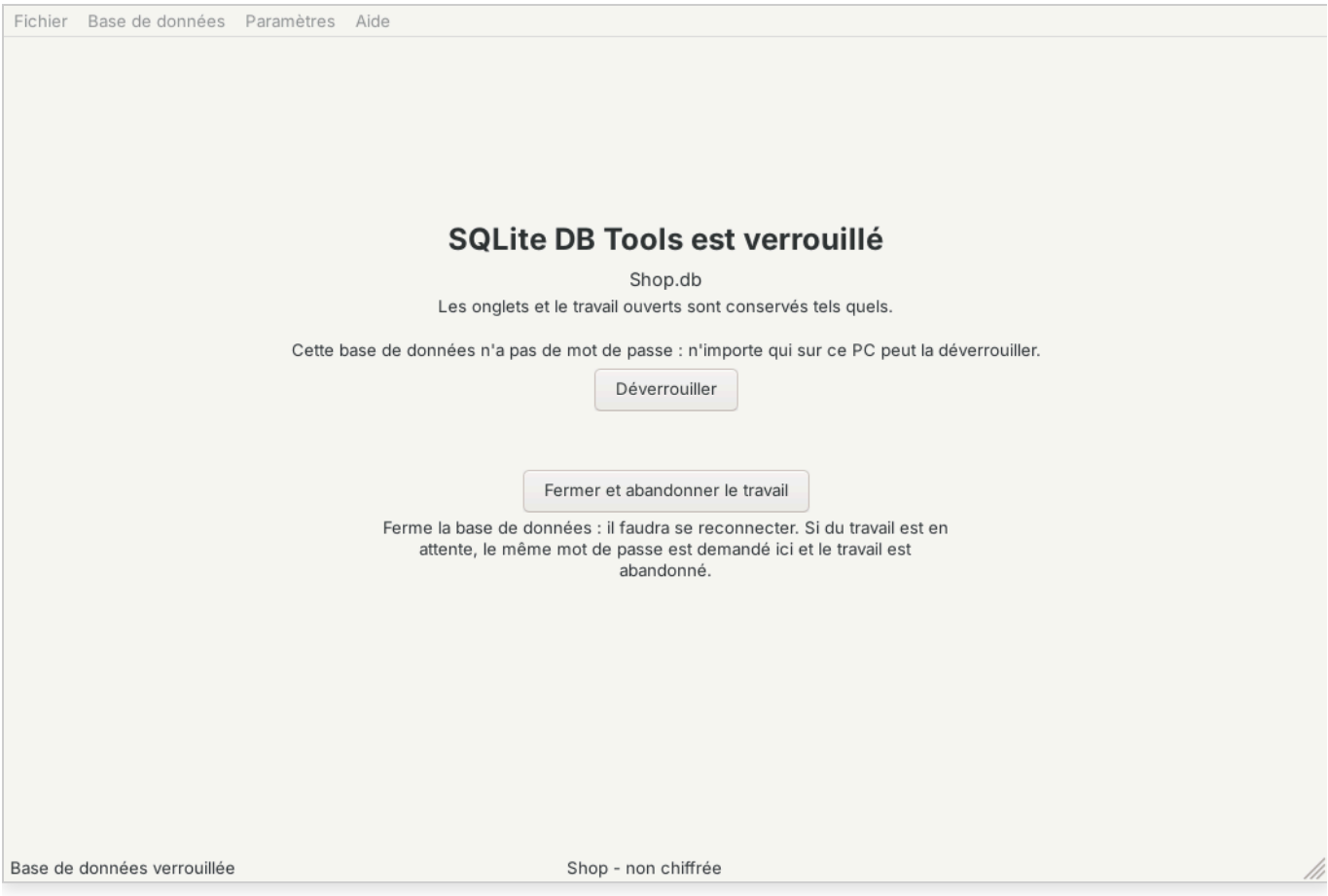
Bases de données protégées

Base de données > Sécurité contient, pour une base de données à mot de passe administrateur : **Modifier le mot de passe administrateur**, **Nouvelle clé de récupération**, **Renouveler la clé de chiffrement** (chiffre de nouveau tout avec une nouvelle clé, si une copie avec son fichier de clés, ou le mot de passe, a pu tomber entre de mauvaises mains), **Format de la base de données** (SQLCipher 4, ChaCha20, AES-256) et **Afficher la clé de la base de données** (pour ouvrir une copie avec un autre outil). Pour une base de données à phrase secrète : **Modifier la phrase secrète** et **Supprimer le chiffrement**. Toute base de données simple peut être **protégée** plus tard par un mot de passe administrateur ou une phrase secrète.

> Sauvegardez ensemble la base de données, son fichier `.keys`, son dossier `.files` et son journal des opérations, et conservez la clé de récupération loin du PC. Sans le mot de passe ou la clé de récupération (ou la phrase secrète), personne ne peut ouvrir une base de données chiffrée - pas même l'auteur du programme.

Verrouillage

Fichier > Verrouiller maintenant (`Ctrl+L`) couvre immédiatement la fenêtre ; elle se verrouille aussi d'elle-même après un certain temps d'inactivité - **10 minutes** par défaut, réglable dans **Paramètres > Préférences de l'application** (0 = jamais). Une barre avertit 30 secondes avant. Le verrouillage **conserve le travail** : les onglets et les modifications non appliquées restent tels quels, sous l'écran de verrouillage, jusqu'à ce que le mot de passe du compte (ou le mot de passe administrateur, ou la phrase secrète) soit saisi. Après le troisième mot de passe incorrect, chaque tentative attend plus longtemps. **Fermer et abandonner le travail** ferme la base de données à la place.



L'écran de verrouillage : le travail reste en dessous.

Les valeurs que vous saisissez ne sont jamais insérées dans le SQL : elles sont toujours transmises séparément à SQLite. Les noms de tables et de colonnes ne sont utilisés qu'après avoir été comparés à la structure propre de la base de données.

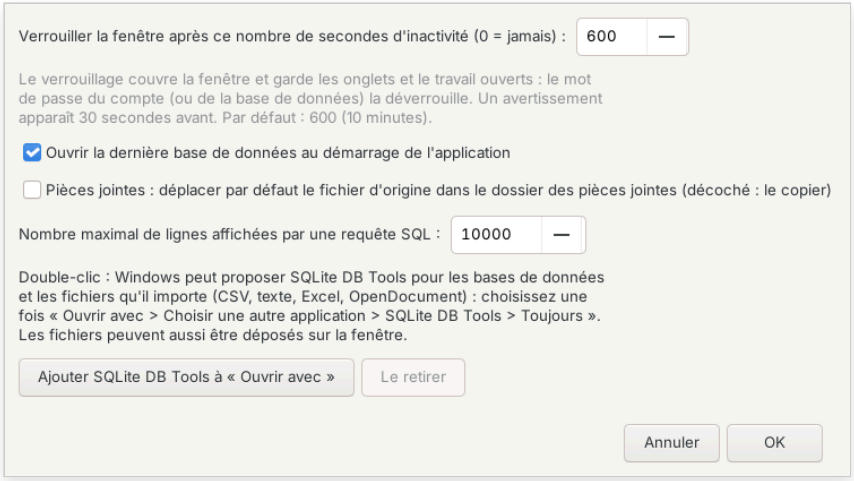
19 Plusieurs bases de données à la fois

Chaque fenêtre travaille sur **une seule base de données** : ses onglets, ses relations, son verrouillage et son journal des opérations n'appartiennent qu'à cette base de données. Pour travailler sur deux bases de données en même temps, **lancez de nouveau le programme** (depuis le menu Démarrer, la barre des tâches ou par un double-clic sur l'autre base de données) : chaque exemplaire est une fenêtre à part entière, avec sa propre base de données, et ils fonctionnent côte à côte sans se gêner. Déposer une deuxième base de données sur une fenêtre l'ouvre dans cette fenêtre après avoir fermé la première - les fichiers qu'elle ne peut pas prendre sont signalés, pour être ouverts dans une autre fenêtre.

La même base de données peut aussi être ouverte dans deux fenêtres : SQLite les fait travailler à tour de rôle, et chaque fenêtre voit les modifications de l'autre après **Actualiser**. Pour les modifications de structure (tables, relations, automatismes), gardez la base de données ouverte dans une seule fenêtre.

20 Préférences, thème, langue

Paramètres > Préférences de l'application : le délai avant le verrouillage, l'ouverture ou non de la dernière base de données au démarrage, le déplacement ou la copie des pièces jointes, le nombre maximal de lignes d'une requête SQL, et les entrées « Ouvrir avec » de Windows.



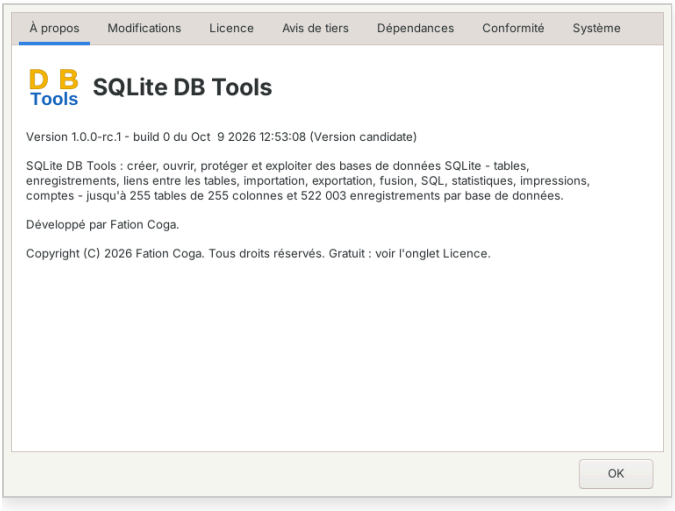
Paramètres > Préférences de l'application.

Paramètres > Apparence choisit la vue de l'Accueil (Simple ou Pro), le **thème** - comme Windows, clair ou sombre - et la **couleur d'accent** : bleu, vert, violet, orange ou rouge. L'accent marque l'Accueil par petites touches : le cadre et le cercle des grands boutons, le bord des tuiles et des petits boutons, l'interrupteur, les titres des groupes. Un aperçu montre le choix avant qu'il soit conservé.

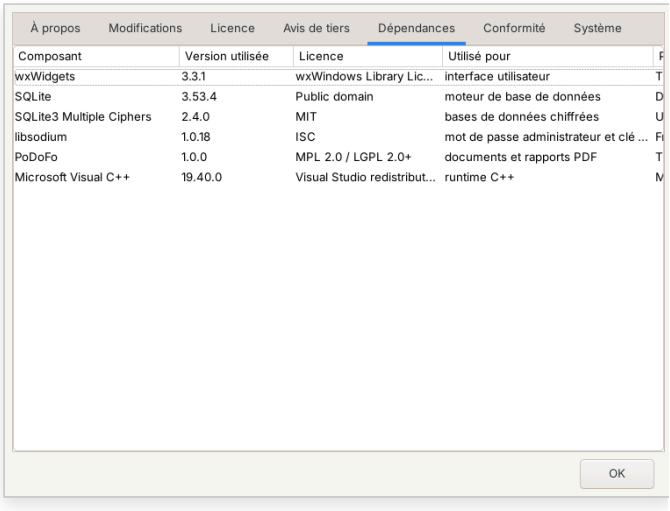
Paramètres règle aussi la **Langue** - anglais, italien, français, allemand, russe, espagnol, portugais, chinois, hindi, japonais ou arabe (de droite à gauche) - et le **Niveau de journalisation**, et ouvre le dossier des données. Le thème et la langue peuvent être appliqués immédiatement ou au prochain démarrage. Le manuel d'utilisation s'ouvre dans la langue du programme (F1).

21 Aide, À propos et dépannage

Aide > À propos comporte un onglet par sujet : À propos (version et développeur), Modifications, Licence, Avis de tiers, Dépendances (les composants et leurs versions), Conformité et Système (copiez-le lorsque vous demandez de l'aide). **Aide > Journal de l'application** montre ce que le programme a fait ; le journal complet est `SQLite DB Tools data\log.txt`.



Aide > À propos.



Les composants sur lesquels le programme est construit.

Problème	Que faire
« … son fichier de clés … est absent »	Remettez le fichier `.keys` à côté de la base de données (depuis votre sauvegarde).
La phrase secrète est refusée	Vérifiez la phrase secrète ; choisissez explicitement le format au lieu de *Détecter automatiquement*.
« Le fichier … ne se trouve pas dans le dossier des pièces jointes »	Le dossier `.files` n'a pas été copié avec la base de données.
« Votre compte n'est pas autorisé à effectuer cette action »	Le niveau du compte ne le permet pas (chapitre 16).
« Des enregistrements de … y font encore référence »	Une relation protège l'enregistrement (chapitre 10) : modifiez ou supprimez d'abord les enregistrements qui y font référence.
« Refusé par un automatisme : … »	Un automatisme de la base de données a refusé la modification ; le message indique pourquoi.
Un fichier déposé ne s'ouvre pas	Une base de données par fenêtre : ouvrez les autres dans une autre fenêtre (chapitre 19).
« La base de données contient au plus 522 003 enregistrements… »	La base de données est pleine : supprimez les enregistrements dont vous n'avez plus besoin, ou déplacez certaines tables dans une autre base de données (exportez-les en copie de la base de données, puis supprimez-les ici).
L'Accueil indique « Lecture seule »	La base de données dépasse les limites (chapitre 4) : exportez ce dont vous avez besoin, ou fusionnez-la table par table dans une base de données qui les respecte.

22 Raccourcis clavier

Touches	Action
`Ctrl+N` / `Ctrl+O`	Nouvelle base de données / ouvrir une base de données
`Ctrl+L`	Verrouiller maintenant
`Ctrl+E`	Exporter
`Ctrl+W`	Fermer l'onglet
`Ctrl+Shift+N`	Nouvelle saisie
`Ctrl+B` / `Ctrl+F`	Parcourir / rechercher
`Ctrl+Q`	Requête SQL
`Ctrl+Shift+D`	Modifier la base de données (relations, index, automatismes)
`Ctrl+Shift+T`	Statistiques
`Ctrl+Shift+H`	Journal des opérations
`Ctrl+P`	Imprimer les enregistrements sélectionnés
`F1`	Ce manuel
`Alt+X`	Quitter
Formulaire de saisie : `Tab`, `Enter`, `Shift+Enter`, `Ctrl+Enter`	champ suivant, champ suivant ou enregistrer sur le dernier, enregistrer, nouvelle ligne
Grille : `F2`, `Ctrl+S`, `Esc`, `Del`, `Ctrl+D`	modifier la ligne, appliquer, annuler la ligne, supprimer, copier dans une nouvelle saisie
Ctrl+clic, `Ctrl+C`, `Ctrl+V`	sélectionner plusieurs cellules, les copier, les coller

23 Licence, marques et logiciels tiers

SQLite DB Tools est écrit par Fation Coga, qui en est le propriétaire, et il est fourni **gratuitement** : chacun peut l'utiliser, à la maison ou au travail, sur un nombre illimité d'ordinateurs, sans clé de licence, et transmettre gratuitement des copies non modifiées. Il ne peut être ni vendu, ni modifié, ni faire l'objet d'une ingénierie inverse ; son code source n'est pas publié. Il est fourni sans garantie. Le texte intégral se trouve dans `LICENSE.md`, à côté du programme et dans **Aide > À propos > Licence**.

L'auteur de SQLite, D. Richard Hipp, a fait don de son code au domaine public, avec une bénédiction en lieu et place d'un avis juridique. Ce programme ne partage pas son code source ; il ne revendique donc pas cette bénédiction ; il donne ce qu'il peut - lui-même, gratuitement - et ne demande en retour qu'un vœu plus modeste :

> *Puissent vos sauvegardes être toujours récentes, et vos restaurations jamais nécessaires.*
> *Puisse chaque requête vous rendre ce que vous vouliez vraiment demander.*
> *Puissiez-vous tenir vos données en ordre, et puissent-elles vous tenir à l'abri des ennuis.*

Le programme est construit sur des logiciels d'autres auteurs, utilisés selon les licences de leurs propriétaires, qui en conservent tous les droits :

- **wxWidgets** - l'équipe wxWidgets et ses contributeurs, wxWindows Library Licence : www.wxwidgets.org
- **SQLite** - D. Richard Hipp et les développeurs de SQLite, domaine public ; SQLite est une marque déposée de Hipp, Wyrick & Company, Inc. ; SQLite DB Tools n'est ni réalisé, ni approuvé, ni pris en charge par eux : www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers** - Ulrich Telle, licence MIT : utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher** - une marque de Zetetic LLC ; le format est lu au moyen de SQLite3 Multiple Ciphers : www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium** - Frank Denis, licence ISC : libsodium.org
- **PoDoFo** - les développeurs de PoDoFo, MPL 2.0 / LGPL : github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite** - le projet DB Browser for SQLite : sqlitebrowser.org
- **Microsoft**, **Windows**, **Excel**, **Visual Studio** et **Segoe UI** - marques de Microsoft Corporation ; **LibreOffice** - The Document Foundation ; **OpenOffice** - l'Apache Software Foundation
- **PDF** - le Portable Document Format, ISO 32000 ; **MySQL** - Oracle Corporation ; **PostgreSQL** - le PostgreSQL Global Development Group ; **MariaDB** - MariaDB Foundation

Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation ne sert qu'à les nommer : elle n'implique aucune approbation de leur part ni aucun lien avec eux. Les noms figurant dans la base de données d'exemple sont fictifs.

24 Les bases de données d'exemple

Trois bases de données d'exemple sont fournies avec le programme, pour tout essayer sur des données réalistes sans devoir d'abord construire une base de données. **Aide > Bases de données d'exemple** (ou le bouton de l'onglet Accueil) en ouvre une : vous travaillez sur une **copie** dans le dossier `Samples` du dossier des données, si bien que l'original reste tel quel. Si vous choisissez à nouveau le même exemple, le programme demande s'il faut ouvrir votre copie avec vos modifications ou repartir d'une copie neuve. Les données sont fictives, avec la date du jour fixée au 1er octobre 2026 : les dates « en retard » ou « bientôt dues » sont comptées à partir de là.

Exemple	Tables	Ce qu'il montre le mieux
Calibration	Locations, Suppliers, Instruments, Calibrations, Movements	références, automatismes qui tiennent les instruments à jour, noms des pièces jointes, pièces jointes manquantes
Shop	Categories, Suppliers, Items, Customers, Movements	stock tenu par les mouvements, statistiques sur une année de ventes, une règle qui refuse une modification
Library	Authors, Books, Members, Loans	un enregistrement qui en modifie un autre deux fois (prêté, rendu), un prêt refusé, recherches des retards

Calibration

Les instruments de mesure d'une entreprise : où se trouve chacun d'eux, quand il a été étalonné et quand il doit l'être à nouveau. Un instrument a un *Tag* (CA-001), un type, un emplacement et un fournisseur (références), une photo et son manuel (pièces jointes). Chaque étalonnage fait référence à son instrument et garde son certificat sous forme de PDF nommé d'après l'instrument et la date.

1. **Parcourir** *Instruments* : triez par *Next due* ; recherchez *Next due* **est inférieur à** 2026-10-01 pour trouver les instruments en retard.
2. **Nouvelle saisie** dans *Calibrations* pour l'un d'eux, avec un résultat *Pass* et une date *Valid until* : l'automatisme renseigne *Last calibrated*, *Next due* et *Status* de l'instrument. Avec *Fail*, l'instrument passe à *Out of service*.
3. Joignez un certificat au nouvel étalonnage : son fichier s'appelle `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf`. **Modifier la structure de la table** de *Calibrations*, colonne *Calibration certificate*, montre comment le nom est choisi.
4. **Base de données > Vérifier les pièces jointes** : trois certificats manquent. Réparez-en un avec n'importe quel fichier PDF.
5. **Nouvelle saisie** dans *Movements* qui déplace un instrument vers *VAN-1* : sa *Location* suit. Le déplacement de *OS-008* (retiré du service) est refusé avec un message.
6. Essayez de supprimer un emplacement encore utilisé par un instrument : la relation le refuse. **Statistiques** sur *Calibrations* : leur nombre et leur coût par laboratoire.

Shop

Une petite boutique avec 120 articles répartis en cinq catégories, leurs fournisseurs, 45 clients et une année de mouvements de stock. Le *Stock* d'un article n'est jamais saisi : ce sont les mouvements qui le

modifient (les achats et les retours ajoutent, les ventes retirent).

1. **Parcourir** *Items* et notez le stock d'un article ; **Nouvelle saisie** dans *Movements* : une *Sale* de 2 unités de cet article. Son stock baisse de 2 ; le journal des opérations montre les deux modifications comme une seule opération.
2. Donnez au *Price* d'un article une valeur inférieure à son *Cost* : l'automatisme le refuse.
3. **SQL** : les articles à recommander, `SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"` ; ou **Rechercher** dans *Items* où *Stock* **est inférieur à** 5.
4. **Statistiques** sur *Movements* : ventes par mois, quantité par catégorie (à travers la référence à l'article).
5. Les photos sont nommées d'après le *SKU* et le *Name* de l'article, sans la table ni la colonne : voyez la colonne *Photo* de *Items*. Certains articles n'ont pas de photo.
6. **Exportez** les clients en CSV, ou **imprimez** une liste des mouvements d'un article.

Library

Des livres classiques, leurs auteurs, les membres de la bibliothèque et deux années de prêts. Un livre est *Available*, *Lent* ou *Lost* ; les prêts le modifient.

1. **Nouvelle saisie** dans *Loans* pour un livre disponible : le livre devient *Lent*. Le prêter à nouveau est refusé : « This book is not available ».
2. Modifiez le prêt et remplissez *Returned on* : le livre redevient *Available* (un automatisme sur la modification d'une colonne).
3. **Rechercher** dans *Loans* où *Returned on* **est vide** et *Due* **est inférieur à** 2026-10-01 : les prêts en retard.
4. **Historique de cet enregistrement** sur un livre : tous les prêts qui l'ont modifié.
5. **Nouvelle saisie** dans *Members* : le numéro *Card* est proposé (auto-incrément à partir de 1001).
6. Essayez **Base de données > Emplacement du dossier des pièces jointes** sur votre copie : déplacez les couvertures dans un autre dossier et voyez l'onglet Accueil indiquer le nouveau dossier.